

Chương 11

TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. **Lực tương tác giữa hai điện tích điểm** q_1, q_2 đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε tuân theo định luật Culông:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{q_1q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} \text{ với: } \varepsilon_0 = 8,86.10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}$$

2. **Vector cường độ điện trường**

- Điện trường gây bởi điện tích điểm q tại M

$$\vec{E}_M = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{q}{r_M^3} \vec{r}_M$$

- Điện trường gây bởi hệ điện tích điểm:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

- Điện trường gây bởi vật (C) mang điện:

$$\vec{E} = \int_{(C)} d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \int_{(C)} \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

3. **Vector điện cảm:**

$$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon\vec{E}$$

- Định lý Ostrogradsky-Gauss: Thông lượng điện cảm gửi qua mặt kín (S) bất kì:

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$$

với $\sum_{i=1}^n q_i$ là tổng đại số điện tích nằm trong mặt kín S.

4. **Công của điện trường** khi điện tích q_0 dịch chuyển trong điện trường từ điểm M đến điểm N điện trường thực hiện công :

$$A = q_0 (V_M - V_N) = q_0 U_{MN}$$

5. **Thế năng tương tác của hệ hai điện tích điểm**

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$$

6. **Điện thế gây bởi điện tích điểm:**

$$V_M = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{q}{r_M}$$

7. **Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N:**

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{\ell}$$

8. **Tính chất thế của trường tĩnh điện:**

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = 0$$

9. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

$$E_s = -\frac{\partial V}{\partial \ell} \text{ hoặc } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V} = -\vec{\nabla}V$$

BÀI TẬP Ví dụ

Một hạt mang điện tích $Q > 0$ cố định tại O . Hạt thứ hai có khối lượng m và điện tích $q < 0$ chuyển động đều trên đường tròn tâm O bán kính r_1 . Hãy tính công A cần phải thực hiện bởi một tác nhân bên ngoài lên hạt thứ hai để nó chuyển lên quỹ đạo có bán kính r_2 .

Lời giải

- Khi hạt (m, q) chuyển động xung quanh hạt điện dương Q đặt cố định tại O trên đường tròn (O, r_1) thì cơ năng của hệ gồm động năng $W_d = \frac{1}{2}mv_1^2$ và thế năng

$$W_t = k \frac{qQ}{r_1} \quad (\text{với } v_1 \text{ là vận tốc của hạt } m). \text{ Mặt khác hạt } m$$

chuyển động tròn đều nên lực tĩnh điện Culông đóng vai trò lực hướng tâm:

$$-k \frac{qQ}{r_1^2} = \frac{mv_1^2}{r_1} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 = -\frac{1}{2} \frac{qQ}{r_1}$$

- Cơ năng của hệ:

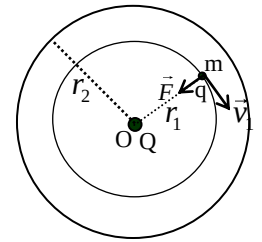
$$W_1 = \frac{mv_1^2}{2} + k \frac{qQ}{r_1} = -\frac{1}{2}k \frac{qQ}{r_1} + k \frac{qQ}{r_1} = \frac{1}{2}k \frac{qQ}{r_1}$$

- Tương tự, khi hạt m chuyển động trên quỹ đạo mới (O, r_2) cơ năng của hệ là:

$$W_2 = \frac{1}{2}k \frac{qQ}{r_2}$$

- Công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng:

$$A = W_2 - W_1 = \frac{1}{2}kqQ \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) > 0$$



BÀI TẬP ÁP DỤNG

11.1. Một giọt nước đường kính 0,1mm nằm lơ lửng trong dầu. Cả hệ đặt trong điện trường đều $E = 10^4 \text{ V/m}$ hướng xuống theo phương thẳng đứng. Tính số điện tử dư của giọt nước. Biết khối lượng riêng của dầu $\rho_1 = 8.10^2 \text{ kg/m}^3$, của nước $\rho_2 = 10^3 \text{ kg/m}^3$.

11.2. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau, kích thước không đáng kể đặt cách nhau 60 cm thì chúng đẩy nhau với lực $F_1 = 7.10^{-5} \text{ N}$. Nối hai quả cầu bằng một sợi dây kim loại mảnh rồi bỏ sợi dây đó đi thì chúng đẩy nhau với lực $F_2 = 1,6.10^{-4} \text{ N}$. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.

11.3. Một dây kim loại mảnh dài 8cm đặt trong không khí tích điện đều, điện lượng của dây là $q_1 = 35 \cdot 10^{-5} \text{ C}$. Điện tích điểm q_2 đặt trên phương của sợi dây cách điểm giữa dây một đoạn $r = 6 \text{ cm}$. Dây tác dụng lên q_2 một lực là $F_2 = 12 \cdot 10^{-5} \text{ N}$. Hãy xác định điện tích q_2 .

11.4. Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = \frac{5}{3} \cdot 10^{-9} \text{ C}$ đặt ở tâm O của nửa vòng dây tròn bán kính $R = 5 \text{ cm}$ tích điện đều mang điện tích $Q = 3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ đặt trong chân không.

11.5. Một thanh mỏng độ dài 2ℓ được tích điện đều, mật độ điện dài λ . Xác định cường độ điện trường tại điểm A nằm cách trung điểm của thanh một đoạn a . Xét trường hợp tổng quát và các trường hợp đặc biệt: $a \gg 2\ell$ và $a \ll 2\ell$.

11.6. Một đoạn dây tích điện đều với điện tích q được uốn thành nửa vòng tròn bán kính R . Tính độ lớn của cường độ điện trường tại tâm O của nửa vòng dây.

11.7. Treo một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1 \text{ g}$ mang điện tích $q = 10^{-9} \text{ C}$ gần một mặt phẳng vô hạn thẳng đứng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$. Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng.

11.8. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang điện đều mật độ điện dài là λ . Hãy xác định cường độ điện trường gây bởi dây dẫn tại một điểm A cách dây dẫn một khoảng là R .

11.9. Cho hai điện tích điểm $q_1 = 8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$; $q_2 = 3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ đặt trong không khí tại hai điểm M, N có $MN = 10 \text{ cm}$.

- Tính cường độ điện trường tại A và B .
- Tính điện thế tại A và B .
- Tính công dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến B .

Cho: $MA = 9 \text{ cm}$; $NA = 7 \text{ cm}$; $MB = 4 \text{ cm}$; $NB = 6 \text{ cm}$; $q_0 = 5 \cdot 10^{-10} \text{ C}$.

11.10. Tại 3 đỉnh A, B, C của một hình chữ nhật trong không khí đặt 3 điện tích q_1, q_2, q_3 . Cho $AB = a = 3 \text{ cm}$; $BC = b = 4 \text{ cm}$; $q_2 = -2,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$.

- Xác định các điện tích q_1 và q_3 để điện trường tại D bằng không.
- Xác định điện thế gây ra tại D của hệ điện tích.

11.11. Hệ hai điện tích điểm $q_1 = -q_2 = q > 0$ cách nhau một đoạn ℓ gọi là lưỡng cực điện. Hãy xác định vị trí của một điểm M nằm trên trục của lưỡng cực (đường thẳng qua hai điện tích), biết rằng điện thế gây bởi lưỡng cực tại M bằng điện thế gây bởi điện tích $q_0 = q_1$ đặt tại điểm O trên trục của lưỡng cực và cách đều q_1 và q_2 .

11.12. Một hạt mang điện $q = \frac{2}{3} \cdot 10^{-9} \text{ C}$ dịch chuyển trong điện trường gây bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện đều từ điểm M cách dây một đoạn $r_1 = 4 \text{ cm}$ đến điểm N cách dây $r_2 = 2 \text{ cm}$. Công của điện trường trong quá trình dịch chuyển đó là $A = 5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$. Tìm mật độ điện dài λ của dây.

11.13. Có một mặt phẳng tích điện, diện tích $S = 400 \text{ cm}^2$. Cho biết hiệu thế giữa hai điểm cách mặt phẳng từ 5mm đến 10 mm là 5V. Tìm điện tích q của mặt phẳng mang điện đó.

11.14. Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10 \text{ cm}$ mang điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không.

- Hãy xác định cường độ điện trường và điện thế tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10 \text{ cm}$.
- Tính điện thế và cường độ điện trường tại O .
- Tại điểm nào trên trục của vòng dây cường độ điện trường cực đại?

11.15. Một đĩa tròn bằng kim loại mỏng mang điện đều mật độ điện mặt σ , bán kính R . Điểm A nằm trên trục vuông góc với đĩa và đi qua tâm O với $OA = h$. Hãy xác định điện thế gây bởi đĩa tại A và suy ra cường độ điện trường tại đó.

11.16. Cho một điện tích $q_0 = -10^{-9} \text{ C}$ đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần q_0 . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là 3,17 cm. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron. Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

11.17. Hai quả cầu có khối lượng $m_1 = 5 \text{ g}$, $m_2 = 15 \text{ g}$ và có điện tích tương ứng là $q_1 = 8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$; $q_2 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ chuyển động lại gần nhau dưới tác dụng của lực Culông. Khoảng cách ban đầu giữa hai quả cầu là $\ell_0 = 20 \text{ cm}$ và vận tốc ban đầu của chúng bằng không. Xác định vận tốc của mỗi quả cầu tại thời điểm khi chúng cách nhau một đoạn $\ell = 8 \text{ cm}$. Bỏ qua lực hấp dẫn và ảnh hưởng của từ trường do các hạt điện chuyển động gây ra.

11.18. Một điện tử chuyển động trong điện trường đều có gia tốc là $a = 10^{12} \text{ m/s}^2$. Xác định:

- Cường độ điện trường
- Vận tốc sau 10^{-6} s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, cho vận tốc ban đầu bằng không
- Công của lực điện trường trong 10^{-6} s
- Hiệu điện thế mà nó vượt được trong thời gian ấy.

Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường.

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

11.1. Các lực tác dụng lên giọt nước nằm cân bằng trong dầu: Trọng lực, lực đẩy Archimed, lực điện trường.

$$\frac{\pi d^3}{6} \rho_2 g = \frac{\pi d^3}{6} \rho_1 g + neE$$

$$\text{- Số điện tử thừa } n = \frac{\pi d^3}{6} g \frac{(\rho_2 - \rho_1)}{eE} \cong 6 \cdot 10^5$$

11.2. Lực tương tác giữa hai quả cầu mang điện tích q_1 và q_2 :

$$F_1 = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2} \quad (1)$$

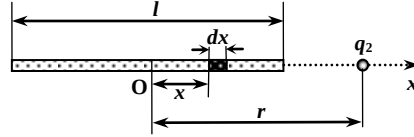
- Khi nối hai quả cầu, điện tích được phân bố đều:

$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

$$F_2 = k \frac{\left(\frac{q_1 + q_2}{2}\right)^2}{\epsilon r^2} \quad (2)$$

- Giải (1) và (2) ta được: $q_1 = 14 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ và $q_2 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

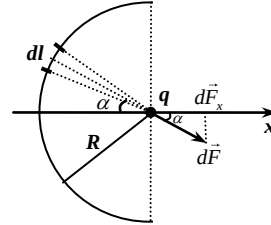
11.3. Chọn trục Ox như hình vẽ. Chia dây thành các phần tử dx và mang điện lượng $dq = \lambda dx$ (với $\lambda = \frac{q_1}{l}$) sẽ tác dụng một lực dF lên điện tích q_2



$$dF = k \frac{q_2 \lambda dx}{(r-x)^2} \Rightarrow F = \int_{-l/2}^{+l/2} k \frac{q_1 q_2}{l} \frac{dx}{(r-x)^2}$$

$$\Rightarrow F = k \frac{q_1 q_2}{l} \frac{1}{(r-x)} \Big|_{-l/2}^{+l/2} \Rightarrow q_2 = \frac{\pi \epsilon_0 F (4r^2 - l^2)}{q_1} \approx 7,62 \cdot 10^{-11} \text{ C}$$

11.4. Chọn trục Ox như hình vẽ. Dây tích điện đều có mật độ $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$. Phần tử dl mang điện lượng $dQ = \lambda dl = \lambda R d\alpha$. Lực tác dụng giữa q và dQ là: $dF = k \frac{q \cdot dQ}{R^2}$



- Do đối xứng, nên tổng các $d\vec{F}$ nằm trên trục Ox .

$$F = \int_{(\pi R)} dF \cos \alpha = \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} k \frac{q \lambda R \cos \alpha}{R^2} d\alpha$$

$$= k q Q \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{\cos \alpha}{\pi R^2} d\alpha \approx 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

11.5. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ: gốc O là trung điểm của thanh. Chia thanh thành các phần tử dy mang điện lượng $dq = \lambda dy$.

- Điện trường $d\vec{E}$ tại A gây bởi phần tử dy biểu diễn trên hình vẽ. Do tính đối xứng với trục Ox , điện trường tổng hợp tại A hướng theo trục Ox :

$$dE = \frac{k \lambda dy}{y^2 + R^2} \Rightarrow dE_x = dE \cos \alpha ; \cos \alpha = \frac{R}{\sqrt{y^2 + R^2}}$$

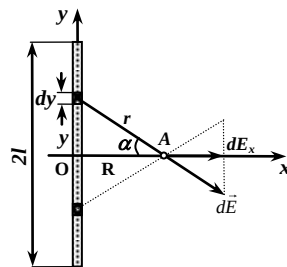
$$E_A = \int_{-l}^{+l} dE_x = 2 \int_0^l \frac{K \lambda R dy}{(y^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{1}{2 \pi \epsilon_0} \frac{\lambda l}{R \sqrt{l^2 + R^2}}$$

- Nếu $R \ll 2l$ thanh xem như điện tích điểm có điện lượng $q = \lambda l$ đặt tại O .

$$E_A = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{R^2}$$

- Nếu $R \gg 2l$ thanh xem như hình trụ dài vô hạn tích điện đều gây ra tại A .

$$E_A = \frac{\lambda}{2 \pi \epsilon_0 R}$$



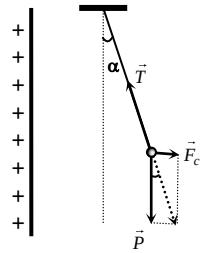
11.6. Dễ dàng ta tính được:

$$E_O = \frac{q}{2\epsilon_0 \pi^2 R^2}$$

11.7. Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực như hình vẽ, ở trạng thái cân bằng ta có:

$$\vec{T} + \vec{F}_c + \vec{P} = 0$$

$$\tan \alpha = \frac{F_c}{P} = \frac{\sigma q}{2\pi \epsilon_0 mg} \Rightarrow \alpha \approx 13^\circ$$



11.8. Áp dụng định lý O-G:

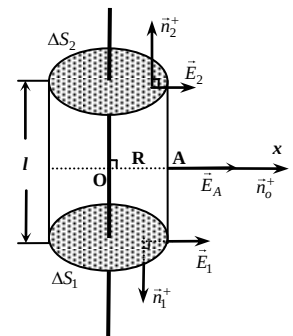
- Hệ điện tích đối xứng đối với trục Ox đi qua A và mọi điểm cách dây một khoảng bằng R tạo nên mặt trụ có đường sinh qua A và song song với dây; tiết diện mặt trụ là hình tròn.

- Điện trường $\vec{E}_A$ vuông góc tại mọi điểm trên mặt trụ và hướng theo phương bán kính R . Chọn mặt kín S là một mặt trụ đường sinh đi qua A , chiều dài l .

$$\phi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_{\Delta S_1} \vec{D}_1 d\vec{S}_1 + \int_{\Delta S_2} \vec{D}_2 d\vec{S}_2 + \int_{S_{xq}} \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i = \lambda l$$

- Vì $\vec{n}_1^+ \perp \vec{E}_1$; $\vec{n}_2^+ \perp \vec{E}_2$; $\vec{n}^+ // \vec{E}_A \Rightarrow \phi_e = \int_{S_{xq}} D_A dS = D_A \int_{S_{xq}} dS = \lambda l$

$$\Rightarrow \phi_e = \epsilon \epsilon_0 E_A 2\pi R l = \lambda l \Rightarrow E_A = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon \epsilon_0 R}$$



11.9.

a. Điểm A: $\vec{E}_A = \vec{E}_{A1} + \vec{E}_{A2}$

$$\cos \alpha = \frac{MA^2 + NA^2 - MN^2}{2 \cdot MA \cdot NA} = \frac{5}{21}$$

$$\Rightarrow \alpha = 76^\circ 42' \Rightarrow \beta = 67^\circ 09'$$

$$E_{A1} = \frac{|q_1|}{4\pi \epsilon_0 MA^2} \approx 8,91 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

$$E_{A2} = \frac{|q_2|}{4\pi \epsilon_0 NA^2} \approx 5,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

$$\Rightarrow E_A = \sqrt{E_{A1}^2 + E_{A2}^2 - 2E_{A1}E_{A2}\cos \alpha} \approx 9,34 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

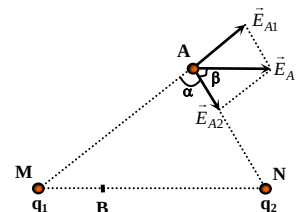
- Đối với điểm B: $\vec{E}_B = \vec{E}_{B1} + \vec{E}_{B2}$

$$E_{B1} = \frac{|q_1|}{4\pi \epsilon_0 MB^2} \approx 45 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

$$E_{B2} = \frac{|q_2|}{4\pi \epsilon_0 NB^2} \approx 7,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

- Vậy: $E_B = E_{B1} + E_{B2} \approx 52,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$ và $\vec{E}_B$ hướng $M \rightarrow N$

b. Tính điện thế tại điểm A và B:



$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = \frac{|q_1|}{4\pi\epsilon_0 MA} + \frac{|q_2|}{4\pi\epsilon_0 NA} \approx 4,14.10^3 \text{ V}$$

$$V_B = V_{B1} + V_{B2} = \frac{|q_1|}{4\pi\epsilon_0 MB} + \frac{|q_2|}{4\pi\epsilon_0 NB} \approx 13,5.10^3 \text{ V}$$

c. Công dịch chuyển q_0 từ $A \rightarrow B$:

$$A = q_0 U_{AB} = q_0 (V_A - V_B) = -46,80.10^{-7} \text{ J}$$

11.10.

a. Do $q_2 < 0$ nên $\vec{E}_B$ có chiều hướng từ D tới B và hình chiếu của nó xuống DA và DC lần lượt là: $\vec{E}_{B1}$, $\vec{E}_{B2}$. Vậy để điện trường tại D bằng không thì $\vec{E}_A$ & $\vec{E}_C$ phải có chiều như hình vẽ $\Rightarrow q_1 > 0$ & $q_3 > 0$.

- Từ hình vẽ ta có:

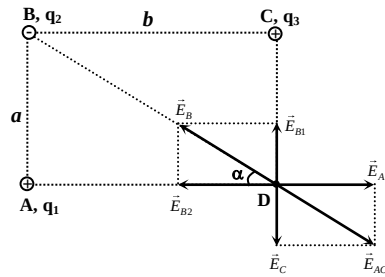
$$E_A = E_{B2} = E_B \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 b^2} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + a^2)} \frac{b}{\sqrt{b^2 + a^2}} \Rightarrow q_1 = 6,4.10^{-6} \text{ C}$$

- Hoàn toàn tương tự ta có: $q_3 = 2,7.10^{-6} \text{ C}$

b. Điện thế tại điểm D

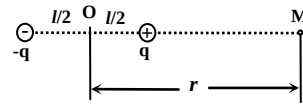
$$V_D = V_{1D} - V_{2D} + V_{3D} = 0$$



11.11.

$$V_M = k \frac{q}{r - \frac{l}{2}} - k \frac{q}{r + \frac{l}{2}} = k \frac{q}{r}$$

$$r = \frac{l}{2} + a; a = \frac{l}{\sqrt{2}} \Rightarrow r = \frac{l}{2} (1 + \sqrt{2})$$



11.12.

- Điện trường do dây điện tích điện đều gây ra tại điểm cách dây một khoảng r :

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r} \Rightarrow dA = -qEdr \Rightarrow A = -\int_{r_1}^{r_2} \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r} dr = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon} \ln \frac{r_1}{r_2}$$

$$\Rightarrow \lambda = 6.10^{-7} \text{ C/m}$$

11.13. Xem mặt phẳng tích điện đều là vô hạn. Điện trường gây bởi mặt phẳng là đều:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon} = \frac{V_1 - V_2}{r_2 - r_1}$$

$$\text{mà } Q = \sigma S \Rightarrow Q = \frac{2\epsilon_0 \epsilon S (V_1 - V_2)}{r_2 - r_1} = 7.10^{-10} \text{ C}$$

11.14.

- a. Chia vòng dây thành các phần tử dl mang điện lượng $dq = \frac{q}{2\pi R} dl$ gây ra tại M một điện trường:

$$dE_M = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \text{ với } r = \sqrt{R^2 + h^2}$$

- Do tính đối xứng, điện trường tổng hợp gây bởi vòng dây có phương nằm trên trục của vòng dây.

$$dE_{M/n} = dE_M \cos \alpha$$

$$\text{với } \cos \alpha = \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{h}{r}$$

$$\Rightarrow E_M = \int_{(vd)} dE_{M/n} = \frac{h}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^3} \int_{(vd)} dq = \frac{qh}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^3}$$

$$\Rightarrow E_M = \frac{qh}{4\pi\epsilon_0\epsilon (R^2 + h^2)^{3/2}} \approx 1600 \text{ V/m}$$

- Tính điện thế tại M : Điện thế gây bởi phần tử dl , mang điện tích dq gây ra tại M :

$$dV_M = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_M &= \int_{(vd)} dV = \int_{(vd)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon (R^2 + h^2)^{1/2}} \approx \frac{450}{\sqrt{2}} \text{ V} \end{aligned}$$

- b. Tại O : ($h = 0$)

$$\Rightarrow V_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \approx 450 \text{ V và } E_O = 0$$

- c. Xét điểm M nằm trên trục vòng dây, cách tâm vòng dây một khoảng là h , ta có: $E_M = E_M(h)$.

$$\Rightarrow \frac{dE_M}{dh} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{(R^2 + h^2) - (3h^2)}{(R^2 + h^2)^{5/2}} = 0 \text{ tại } h = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

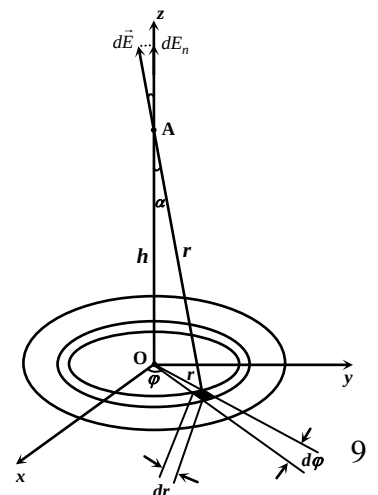
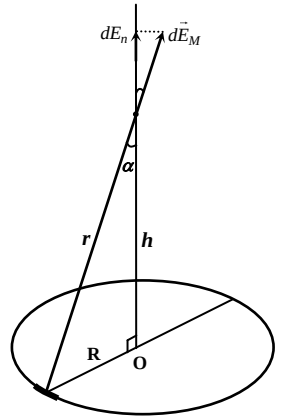
- Với $h = \frac{R}{\sqrt{2}}$ thì $\frac{d^2 E_M}{dh^2} < 0$ vậy: $E_{M\max}$ tại

$$h = \frac{R}{\sqrt{2}} = 7,1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

- 11.15.** Xét một phần tử diện tích dS tích một điện lượng dq :

$$dq = \sigma dS = \sigma r dr d\varphi$$

- Do tính đối xứng nên điện thế toàn đĩa gây ra tại A là:



$$\begin{aligned}
V_A &= \int_{dia} dV \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int_0^R \frac{rdr}{\sqrt{h^2 + r^2}} \int_0^{2\pi} d\varphi \\
\Rightarrow V_A &= \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \left[\sqrt{h^2 + R^2} - h \right] \\
\Rightarrow E_A &= -\frac{dV_A}{dh} \\
&= \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \left[1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}} \right]
\end{aligned}$$

11.16. Vì q_o và $e < 0$ nên điện trường thực hiện công cản. Công tiêu tốn để dịch chuyển e từ ∞ đến vị trí gần nhất bằng:

$$A_{\infty M} = \frac{|q_o||e|}{4\pi\epsilon_0 r_{\min}} = \frac{m_e v_0^2}{2} \Rightarrow v_o \simeq 10^7 \text{ m/s}$$

11.17. Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

$$\begin{aligned}
W_{to} &= W_d + W_t \\
\Leftrightarrow \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l_o} &= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l} \quad (1)
\end{aligned}$$

- Khi bỏ qua trọng lực và ảnh hưởng của từ trường, động lượng của hệ bảo toàn.

$$0 = m_1 v_1 - m_2 v_2 \quad (2)$$

- Giải (1) và (2) ta được:

$$v_1 = \sqrt{\frac{q_1 q_2}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{m_2}{m_1^2 + m_1 m_2} \left[\frac{1}{l_o} - \frac{1}{l} \right]} \simeq 0,18 \text{ m/s}$$

$$\text{và } v_2 = \frac{m_1}{m_2} v_1 \simeq 0,06 \text{ m/s}$$

11.18. Điện tử chuyển động trong điện trường đều

$$\text{a. } F = eE = m_e a \Rightarrow E = \frac{m_e}{e} a \simeq 5,7 \text{ V/m}$$

$$\text{b. } v = at = 10^6 \text{ m/s}$$

$$\text{c. } A = eU = \Delta W_{de} = \frac{1}{2} m_e v^2 \simeq 4,56 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{d. } U = \frac{A}{e} \simeq 2,85 \text{ V}$$

Chương 12

VẬT DẪN VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điện dung của một vật dẫn

$$C = \frac{Q}{V}$$

2. Điện dung của một quả cầu bằng kim loại cô lập

$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

3. Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

- Điện dung của tụ điện phẳng: $C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$

- Điện dung tụ điện cầu: $C = \frac{4 \pi \epsilon \epsilon_0 R_1 R_2}{R_1 - R_2}$

Trong đó R_1, R_2 là bán kính mặt cầu trong, mặt cầu ngoài.

- Điện dung tụ điện trụ: $C = \frac{2 \pi \epsilon \epsilon_0 \ell}{\ln(R_1/R_2)}$

- Trong đó ℓ là chiều cao hình trụ, R_1 là bán kính tiết diện mặt trụ trong, R_2 là bán kính tiết diện mặt trụ ngoài.

4. Điện dung của bộ tụ điện

- Ghép song song: $C = \sum_{i=1}^n C_i$

- Ghép nối tiếp: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$

5. Năng lượng của vật dẫn (cô lập)

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

6. Năng lượng của tụ điện

$$W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

- Năng lượng của tụ điện phẳng:

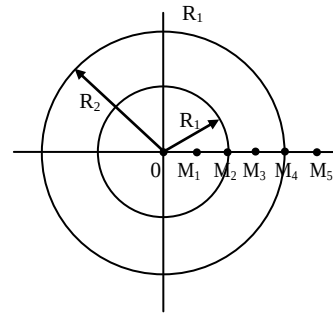
$$W = \frac{\epsilon \epsilon_0 S U^2}{2d} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S E^2 d}{2} = \frac{\sigma^2 S d}{2\epsilon\epsilon_0}$$

7. Mật độ năng lượng điện trường

$$\omega = \frac{W}{Sd} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$$

BÀI TẬP ÁP DỤNG

12.1. Hai quả cầu rỗng bằng kim loại cùng tâm O, có bán kính lần lượt là $R_1 = 2\text{cm}$, $R_2 = 4\text{cm}$. Điện tích quả cầu trong là $q_1 = 9 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ và quả ngoài là $q_2 = -\frac{2 \cdot 10^{-9}}{3}\text{ C}$. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại các điểm M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 . Biết rằng chúng cách O những đoạn lần lượt là 1cm, 2cm, 3cm, 4 cm và 5 cm (hình vẽ).



12.2. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20\text{ cm}$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}\text{ C/m}^2$.

- Xác định cường độ điện trường và điện thế tại các điểm: M_1 cách tâm quả cầu $r_1 = 16\text{ cm}$; M_2 nằm trên mặt quả cầu; M_3 cách tâm quả cầu $r_2 = 36\text{ cm}$.
- Vẽ phác dạng đồ thị sự phụ thuộc của cường độ điện trường và điện thế vào khoảng cách r (từ tâm quả cầu).

12.3. Một quả cầu kim loại bán kính $R = 15\text{ cm}$ có điện thế là $V = 500\text{ V}$. Tính mật độ điện mặt của quả cầu.

12.4. Hai quả cầu kim loại có cùng bán kính $r = 2,5\text{ cm}$ đặt cách nhau một khoảng $a = 1\text{ m}$. Điện thế của các quả cầu là $V_1 = 1200\text{ V}$ và $V_2 = -1200\text{ V}$. Tính điện tích mỗi quả cầu.

12.5. Hai quả cầu kim loại bán kính $r_1 = 8\text{ cm}$ và $r_2 = 5\text{ cm}$ nối với nhau bằng một dây dẫn. Hai quả cầu được tích điện và điện tích tổng cộng của chúng là $Q = 13 \cdot 10^{-8}\text{ C}$. Hãy xác định điện tích và điện thế trên mỗi quả cầu.

12.6. Hai quả cầu kim loại đặt cách xa nhau. Một quả cầu có bán kính $R_1 = 2\text{ cm}$ và điện thế $V_1 = 100\text{ V}$, quả kia có bán kính $R_2 = 3\text{ cm}$ và điện thế $V_2 = 200\text{ V}$. Hỏi điện thế của hai quả cầu bằng bao nhiêu nếu nối chúng với nhau bằng một dây dẫn.

12.7. Cho một tụ điện phẳng giữa hai bản là không khí, diện tích mỗi bản $S = 1\text{ m}^2$, khoảng cách giữa hai bản $d = 1,5\text{ mm}$.

- Tìm điện dung của tụ điện.
- Tìm mật độ điện mặt σ trên bản khi tụ điện được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi $u = 300\text{ V}$.
- Cũng các câu hỏi trên khi ta lấp đầy không gian giữa hai bản tụ điện bằng lớp thủy tinh có hằng số điện môi $\epsilon = 6$.

12.8. Điện tích $q = 45 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ nằm trong khoảng giữa hai bản của một tụ điện phẳng có điện dung $C = 1,78 \cdot 10^{-11}\text{ F}$, chịu tác dụng một lực $F = 9,81 \cdot 10^{-5}\text{ N}$. Diện tích mỗi bản tụ là $S = 100\text{ cm}^2$. Khoảng không gian giữa hai bản tụ được lấp đầy bởi parafin có $\epsilon = 2$. Xác định:

- Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
- Điện tích của tụ điện.
- Mật độ năng lượng và năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện.

d. Lực tương tác giữa hai bản tụ.

12.9. Một tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản $S = 100\text{cm}^2$ khoảng cách giữa hai bản $d = 3\text{ mm}$ và hiệu điện thế giữa hai bản $U = 500\text{ V}$. Khoảng không gian giữa hai bản tụ điện là không khí ($\varepsilon = 1$). Xác định lực hút giữa hai bản tụ.

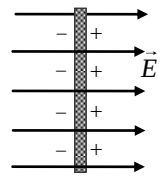
12.10. Một tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản $S = 500\text{cm}^2$ mắc vào nguồn điện có suất điện động là 300 V . Hãy xác định công dịch chuyển hai bản tụ để khoảng cách d giữa chúng tăng từ giá trị $d_1 = 1\text{ cm}$ đến $d_2 = 3\text{ cm}$. Môi trường giữa hai bản tụ điện là không khí.

12.11. Một tụ điện có điện dung $C_1 = 3\text{ }\mu\text{F}$ được tích điện đến hiệu điện thế $U_1 = 300\text{ V}$; một tụ điện khác có điện dung $C_2 = 2\text{ }\mu\text{F}$ được tích điện đến hiệu điện thế $U_2 = 200\text{ V}$. Sau khi tích điện người ta mắc các bản cùng dấu với nhau. Tính:

- Điện dung tương đương của hệ và điện tích của tụ điện tương đương.
- Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tương đương đó.

12.12. Một tụ điện có điện dung $C_1 = 20\text{ }\mu\text{F}$ đã tích điện tới $U_1 = 100\text{ V}$. Ghép nó với một tụ điện có điện dung C_2 đã tích điện tới $U_2 = 40\text{ V}$ (các bản cùng dấu nối với nhau). Tính C_2 , biết hiệu điện thế trên mỗi tụ sau khi nối là $U = 80\text{ V}$.

12.13. Đặt một tấm kim loại phẳng, diện tích S trong một điện trường đều có cường độ $\vec{E}$ (hình vẽ). Xác định giá trị điện tích cảm ứng xuất hiện trên mặt tấm kim loại.



12.14. Một quả cầu kim loại có bán kính 10 cm , điện thế 300 V . Tính mật độ điện mặt của quả cầu và cường độ điện trường ở điểm nằm gần sát mặt quả cầu.

12.15. Một hạt bụi có khối lượng $m = 0,05\text{ g}$ mang điện tích $q = 10^{-5}\text{ C}$ nằm cân bằng trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang. Cho biết khoảng cách giữa hai bản tụ $d = 3\text{ mm}$; diện tích mỗi bản của tụ điện $S = 100\text{cm}^2$. Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ và điện tích tụ điện. Biết rằng chất điện môi chứa trong tụ điện có $\varepsilon = 2$.

12.16. Một điện tử sau khi được gia tốc bởi hiệu điện thế $U_0 = 5000\text{ V}$, bay vào điện trường của tụ điện phẳng tại điểm O cách đều hai bản tụ, theo phương vuông góc với điện trường. Hỏi cần phải đặt lên tụ một hiệu điện thế nhỏ nhất là bao nhiêu để điện tử không thể bay ra khỏi tụ? Biết chiều dài của các bản tụ là $\ell = 5\text{ cm}$, khoảng cách giữa hai bản là $d = 1\text{ cm}$. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường.

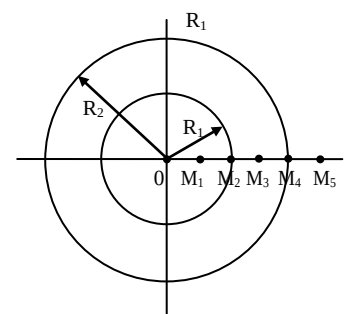
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

12.1. Xác định cường độ điện trường và điện thế

- Điểm M_1 nằm trong cả hai quả cầu nên $E_1 = 0$.
- Điểm M_2 nằm gần sát mặt quả cầu bán kính R_1 nhưng trong lòng quả cầu bán kính R_2 nên:

$$E_2 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{R_1^2} \approx 202.200 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

- Điểm M_3 nằm ngoài quả cầu bán kính R_1 nhưng trong quả cầu bán kính R_2 nên.



$$E_3 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_3^2} \approx 9.10^4 \frac{V}{m}$$

- Điểm M₄ nằm ngoài quả cầu bán kính R₁ và sát mặt cầu bán kính R₂ nên:

$$E_4 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_4^2} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{R_2^2} \approx 46.800 \frac{V}{m}$$

- Điểm M₅:

$$E_5 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_5^2} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{OM_5^2} \approx 30.000 \frac{V}{m}$$

- Điện thế tại điểm M₁ và M₂:

$$V_1 = V_2 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{R_1} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{R_2} \approx 3.900 \frac{V}{m}$$

- Điện thế tại M₃:

$$V_3 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_3} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{R_2} \approx 2.250 V$$

- Điện thế tại M₄:

$$V_4 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_4} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{R_2} \approx 1870 V$$

- Điện thế tại M₅:

$$V_5 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM_5} + \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{OM_5} \approx 1500 V$$

12.2. Điểm M₁ cách tâm quả cầu một đoạn $r_1 < R$ do đó:

$$E_1 = 0; \quad V_1 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{q}{R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \approx 22,6 V$$

- Điểm M₂ nằm trên mặt quả cầu:

$$E_2 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{q}{R^2} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{4\pi \sigma R^2}{R^2} = 113 V/m$$

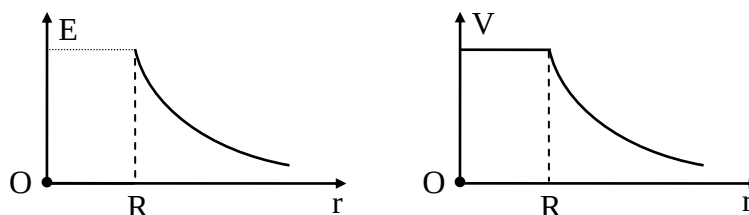
$$V_2 = V_1 = 22,6 V$$

- Điểm M₃ nằm cách mặt cầu một khoảng $r_2 > R$:

$$E_3 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{q}{r_2^2} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon \varepsilon_0 r_2^2} = 34,5 V/m$$

$$V_3 = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{q}{r_2} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon \varepsilon_0 r_2} = 12,42 V$$

- Sự phụ thuộc của E, V theo r (như hình vẽ):



12.3. Điện thế quả cầu được tính theo công thức:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} \text{ mà } q = \sigma S = \sigma 4\pi R^2$$

$$\Rightarrow \sigma = \epsilon \epsilon_0 \frac{V}{R} = 443.10^{-8} \text{ C/m}^2.$$

12.4. Điện thế của quả cầu mang điện tích q_1 :

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi \epsilon \epsilon_0 (a-r)}$$

- Điện thế của quả cầu mang điện tích q_2 :

$$V_2 = \frac{q_2}{4\pi \epsilon \epsilon_0 r} + \frac{q_1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 (a-r)}$$

- Giải hệ hai phương trình và với các ẩn số q_1, q_2 và coi $r^2 \ll a^2$ ta được:

$$q_1 = 3,42.10^{-9} \text{ C}$$

$$q_2 = -3,42.10^{-9} \text{ C}$$

12.5. Hai quả cầu được nối với nhau nên có cùng điện thế V.

- Điện tích quả cầu thứ nhất.

$$q_1 = C_1 V = 4\pi \epsilon \epsilon_0 r_1 V$$

- Điện tích quả cầu thứ hai:

$$q_2 = C_2 V = 4\pi \epsilon \epsilon_0 r_2 V$$

$$Q = q_1 + q_2 = 4\pi \epsilon \epsilon_0 (r_1 + r_2) V$$

- Do đó:

$$V = \frac{Q}{4\pi \epsilon \epsilon_0 (r_1 + r_2)} \approx 9000 \text{ V}$$

$$q_1 = 8.10^{-8} \text{ C và } q_2 = 5.10^{-8} \text{ C}$$

12.6. Điện thế của hai quả cầu trước khi nối:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 R_1} q_1 ; \quad V_2 = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 R_2} q_2$$

- Và tổng điện tích của chúng:

$$q = q_1 + q_2 = 4\pi \epsilon \epsilon_0 R_1 V_1 + 4\pi \epsilon \epsilon_0 R_2 V_2$$

- Điện thế hai quả cầu sau khi nối:

$$V'_1 = V'_2 = V$$

$$V = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 R_1} q'_1 = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0 R_2} q'_2$$

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho hệ hai vật dẫn:

$$q_1 + q_2 = q'_1 + q'_2$$

$$\Rightarrow V = \frac{R_1 V_1 + R_2 V_2}{R_1 + R_2} = 160 \text{ V}$$

12.7.

a. Điện dung tụ điện phẳng (điện môi là không khí)

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} = 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{1}{1,5 \cdot 10^{-3}} = 5,9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

b. Mật độ điện mặt trên các bản tụ điện:

$$\sigma = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{U}{d} = 1,77 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

c. Lấp đầy khoảng không gian của tụ điện bằng lớp thủy tinh có hằng số điện môi $\varepsilon = 6$ thì điện dung tụ điện tăng lên 6 lần. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện không đổi nên khi điện dung tăng lên 6 lần thì điện tích cũng tăng 6 lần và do đó mật độ điện mặt σ cũng tăng 6 lần.

$$\sigma_1 = \varepsilon \sigma = 6 \cdot 1,77 \cdot 10^{-6} = 1,06 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

12.8.

a. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện:

$$U = Ed$$

- Mà: $E = \frac{F}{q}$; $d = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{C}$ do đó:

$$U = \frac{F \varepsilon \varepsilon_0 S}{qC} = 217 \text{ V}$$

b. Điện tích của tụ điện: $Q = CU = 3,85 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

c. Mật độ năng lượng điện trường:

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 \left(\frac{F}{q} \right)^2 = 42 \cdot 10^{-4} \text{ J/m}^3$$

- Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ:

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = 4,19 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

d. Công dịch chuyển hai bản tụ điện lại sát nhau có trị số bằng năng lượng của tụ điện:

$$fd = W \Rightarrow f = \frac{W}{d} = 42,03 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

12.9. Giải tương tự câu d. (bài 12.8)

$$fd = W = \frac{1}{2} CU^2$$

$$fd = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S U^2}{d}$$

$$f = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S U^2}{2d^2} = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

12.10. Biến thiên năng lượng của tụ điện trước và sau khi dịch chuyển hai bản tụ điện có trị số bằng công làm dịch chuyển hai bản tụ từ khoảng cách d_1 đến d_2 .

$$\begin{aligned} A = W_2 - W_1 &= \frac{1}{2} C_2 U^2 - \frac{1}{2} C_1 U^2 \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 S U^2 \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) = 1,33 \cdot 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$

12.11.

a. Điện dung tương đương

$$C = C_1 + C_2 = 5 \mu F = 5 \cdot 10^{-6} F$$

- Điện tích của tụ điện tương đương:

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 U_1 + C_2 U_2 = 1,3 \cdot 10^{-3} C$$

b. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tương đương

$$U = \frac{Q}{C} = 260 V$$

12.12. Hai tụ điện mắc song song có điện dung tương đương

$$C = C_1 + C_2$$

- Có điện tích tương đương: $q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)U$

- Và hiệu điện thế trên bộ tụ:

$$U = \frac{q}{C} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1(U - U_1)}{U_2 - U} = 10^{-5} F$$

12.13. Do hiện tượng điện hưởng, trên hai mặt đối diện tấm kim loại xuất hiện các điện tích cảm ứng trái dấu có trị số bằng nhau. Điện trường do điện tích cảm ứng trong tấm kim loại:

$$E' = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

- Với σ là giá trị mật độ điện mặt. Điện trường tổng hợp trong tấm kim

loại: $E_p = E - E' = E - \frac{\sigma}{\epsilon_0} = 0$ nên: $\sigma = \epsilon_0 E$

$$q = \sigma \cdot S = \epsilon_0 E \cdot S$$

12.14. Mật độ điện mặt của quả cầu:

$$V = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0} \frac{\sigma S}{R} = \frac{\sigma R}{\epsilon \epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \frac{\epsilon \epsilon_0 V}{R} = 8,86 \cdot 10^{-8} C/m^2$$

- Cường độ điện trường sát mặt quả cầu:

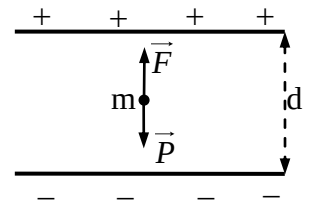
$$E = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0} \frac{\sigma S}{R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0} = 104 V/m$$

12.15. Hạt bụi cân bằng nên

$$F = \frac{qU}{d} = mg = P$$

$$U = \frac{mgd}{q} = 147 V$$

$$q = CU = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} U = 8,26 \cdot 10^{-10} C$$

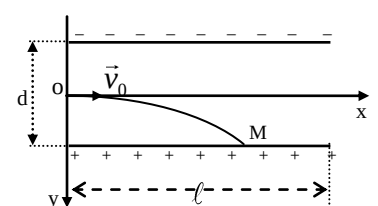


12.16. Gọi v_0 là vận tốc của electron sau khi được gia tốc

bởi hiệu điện thế U_0 , ta có: $eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$

- Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Giả sử điện tử chạm

bản dương tại điểm M(s, d/2) với $s = v_0 t$ và $\frac{d}{2} = \frac{1}{2}at^2$.



Trong đó t là thời gian chuyển động của điện tử; $a = \frac{eU}{m_e d}$ là gia tốc của điện tử trong điện trường.

- Từ các phương trình trên ta tìm được $s^2 = \frac{2d^2 U_0}{U}$. Vì điện tử không ra khỏi tụ nên

$s < \ell$ hay $s^2 < \ell^2$. Từ đó rút ra:

$$U \geq \frac{2d^2 U_0}{\ell^2} = 400 \text{ V}$$

- Vậy hiệu điện thế tối thiểu là $U_{\min} = 400 \text{ V}$.

TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỐI

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Từ trường của dòng điện

- Véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ gây bởi $I d\vec{\ell}$ tại M cách nó một khoảng r:

$$d\vec{B} = \frac{\mu \mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{\ell} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

- Nguyên lý chồng chất từ trường

$$\vec{B} = \int_{\text{ca dòng điện}} d\vec{B} \quad \text{và} \quad \vec{B} = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

- Liên hệ giữa cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

- Cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại M

$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi r} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

- Trường hợp dòng điện thẳng dài vô hạn

$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{2\pi r}$$

- Cảm ứng từ gây bởi dòng điện tròn tại M nằm trên trục vòng dây cách tâm một đoạn là h:

$$\vec{B} = \frac{\mu \mu_0 \vec{p}_m}{2\pi (R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}; \quad B = \frac{\mu \mu_0 IR^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Cảm ứng từ bên trong một cuộn dây điện hình xoắn

$$B = \frac{\mu \mu_0 nI}{2\pi R}$$

n: là số vòng của cuộn dây.

R: là bán kính của đường tròn tâm là tâm của hình xoắn đi qua điểm cần tính cảm ứng từ.

- Cảm ứng từ gây bởi ống dây thẳng dài vô hạn

$$B = \mu \mu_0 n_0 I$$

2. Từ thông gửi qua diện tích S

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

3. Định lý ampe về dòng điện toàn phần

$$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \sum_{i=1}^n I_i$$

4. Từ lực tác dụng lên 1 phần tử dòng điện

$$d\vec{F} = (I d\vec{\ell} \wedge \vec{B})$$

5. Công của lực từ

$$A = I \Delta \Phi_m = I (\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$

Trong đó Φ_{m1}, Φ_{m2} là từ thông gửi qua diện tích lúc đầu và lúc sau của mạch điện.

6. Lực Loren (từ lực tác dụng hạt mang điện chuyển động)

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

Trong đó q và $\vec{v}$ là điện tích và véc tơ vận tốc của hạt mang điện chuyển động.

7. Lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong điện từ trường

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1

Một dây dẫn được uốn thành hình vuông có cạnh là $a = 10 \text{ cm}$, dòng điện chạy trong dây là $I = 5 \text{ A}$. Toàn bộ hệ được đặt trong không khí. Hãy xác định véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$, véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại:

- Tâm O của hình vuông.
- Tại một điểm cách đều các đỉnh của hình vuông một khoảng bằng a .

Lời giải:

- Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ là các cảm ứng từ gây ra tại O của các dòng điện AB, BC, CD, DA.

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

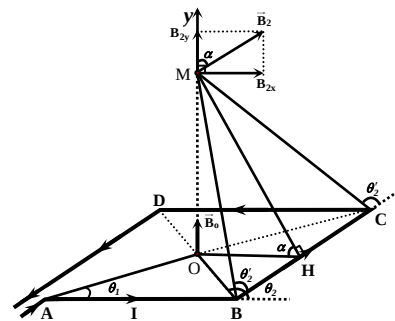
- Vì O là tâm của hình vuông ABCD.

$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}_3 = \vec{B}_4$$

- Vậy $B_0 = 4B_1 = 4 \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

- Ở đây ta có: $\theta_1 = \frac{\pi}{4}, \theta_2 = \frac{3\pi}{4}$

- Thay số vào ta có: $B_0 = 5,6568 \text{ T} \approx 5,66 \text{ T}$. $\vec{B}_0$ có chiều như hình vẽ, $H_0 = 44,8 \text{ A/m}$



- Gọi cảm ứng từ gây ra tại M của các dòng điện AB, BC, CD, DA.

- Do $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ đối xứng qua trục khung dây nên hình chiếu của $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ lên mặt phẳng vuông góc (như hình vẽ) triệt tiêu nhau và hình chiếu của $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ lên Oy (Oy trùng trục khung dây) là như nhau vậy cảm ứng từ tại M có độ lớn:

$$B_M = 4B_2 \cos \alpha$$

$$B_M = 4 \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi MH} (\cos \theta'_1 - \cos \theta'_2) \cos \alpha$$

$$\theta'_1 = \frac{\pi}{3}; \theta'_2 = \frac{2\pi}{3}; \cos \alpha = \frac{OH}{MH} = \frac{a}{2 \frac{a\sqrt{3}}{2}}$$

- Thay số ta có:

$$B_M = 1,33.10^{-5} T, \vec{B}_M \text{ có chiều của } O_y.$$

$$H_M = 10,58 A/m, \vec{H}_M \text{ cùng chiều của } \vec{B}_M.$$

Ví dụ 2

Một dòng điện có cường độ $I = 10 A$ chạy qua một dây dẫn hình trụ rỗng dài vô hạn, bán kính R . Tìm cường độ từ trường tại điểm M_1 trong dây dẫn cách trục của dây một đoạn $r_1 = 5 \text{ cm}$ và tại điểm M_2 ở ngoài dây cách trục một đoạn $r_2 = 15 \text{ cm}$.

Lời giải

a. Áp dụng định lý Ampe về dòng điện toàn phần

$$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \sum_{i=1}^n I_i$$

- Gọi vectơ cường độ từ trường tại M_1 là $\vec{H}_1$.

- Ta chọn đường cong C_1 là đường tròn có tâm O có bán kính r_1 . Do tính đối xứng mọi điểm trên C_1 cường độ từ trường có độ lớn như nhau:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \oint_{C_1} \vec{H}_1 d\vec{\ell} = H_1 \int_{C_1} d\ell = H_1 2\pi r_1 = \sum_{i=1}^n I_i$$

- Vì dây dẫn là trụ rỗng nên trong đường cong kín C_1 không có dòng điện. Từ đó:

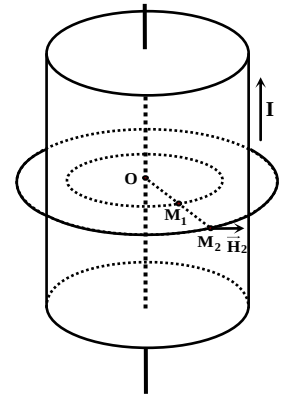
$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \text{ hay: } H_1 2\pi r_1 = 0. \text{ Vậy } H_1 = 0.$$

b. Tương tự như trên để tính $\vec{H}_2$ tại M_2 ta chọn đường cong kín C_2 là đường tròn có bán kính r_2 tâm O .

$$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \oint_{C_2} \vec{H}_2 d\vec{\ell} = H_2 2\pi r_2 = \sum_{i=1}^n I_i$$

- C_2 bao quanh dòng điện nên $\sum_{i=1}^n I_i = I$. Từ đó rút ra $H_2 = \frac{I}{2\pi r_2}$. Thay số:

$$H_2 = \frac{10}{2.3,14.15.10^{-2}} \approx 10,615 A/m$$

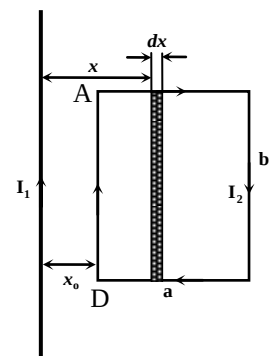


Ví dụ 3

Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh $a = 10 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ được đặt gần một dây dẫn thẳng dài sao cho cạnh AD song song với dây và mặt phẳng của khung chứa dây dẫn (xem hình vẽ). Cạnh AD cách dây một đoạn $x_0 = 5 \text{ cm}$. Dòng điện chạy trong dây và trong khung có cường độ lần lượt là $I_1 = 5 A$ và $I_2 = 1 A$. Hãy tính công cần thực hiện để:

a. Tịnh tiến khung một đoạn a theo vuông góc với dây dẫn.

b. Quay khung một góc 180° xung quanh cạnh BC. Giả thiết các dòng điện trong khung và trong dây dẫn không đổi khi khung dây chuyển động. Cả hệ đặt trong không khí.



Lời giải

a. Công của lực ngoài làm di chuyển khung dây được xác định bằng công thức:

$$A_1 = -I_2 (\Phi_{m1} - \Phi_{m2}) \quad (\text{từ lực sinh công cản}) \quad B$$

$$A_1 = I_2 (\Phi_{m1} - \Phi_{m2})$$

Φ_{m1}, Φ_{m2} là từ thông gửi qua khung lúc khung ở vị trí đầu và vị trí cuối.

- Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài được tính bằng công thức:

$$B = \frac{\mu \mu_0 I_1}{2\pi x} \quad \text{với } x \text{ là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn (như hình vẽ).}$$

- Từ thông gửi qua diện tích vi phân dS .

$$d\Phi = BdS = \frac{\mu \mu_0 I_1}{2\pi x} b dx$$

$$\Phi_{m1} = \frac{\mu \mu_0 b I_1}{2\pi} \int_{x_0}^{x_0+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu \mu_0 b I_1}{2\pi} \ln \frac{x_0+a}{x_0}$$

$$\Phi_{m2} = \frac{\mu \mu_0 b I_1}{2\pi} \int_{x_0+a}^{x_0+2a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu \mu_0 b I_1}{2\pi} \ln \frac{x_0+2a}{x_0+a}$$

$$A_1 = \frac{\mu \mu_0 b I_1 I_2}{2\pi} \left(\ln \frac{x_0+a}{x_0} - \ln \frac{x_0+2a}{x_0+a} \right)$$

$$A_1 = \frac{\mu \mu_0 b I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{(x_0+a)^2}{x_0(x_0+2a)}$$

- Thay số:

$$A_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 1,0 \cdot 2}{2\pi} \ln \frac{(0,15)^2}{0,05 \cdot 0,25} \approx 1,2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

b. Trong trường hợp quay khung dây 180° quanh cạnh b xa dây hơn thì Φ_{m1} vẫn được tính như câu 1, còn khi tính Φ_{m2} cần chú ý rằng ở đây véc tơ pháp tuyến với mặt khung ngược chiều với trường hợp câu 1 vì vậy:

$$\Phi_{m2} = -\frac{\mu \mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln \left(\frac{x_0+2a}{x_0+a} \right)$$

- Do đó ta tính được:

$$A_2 = I_2 (\Phi_{m1} - \Phi_{m2}) = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi} \left(\ln \frac{x_0+a}{x_0} + \ln \frac{x_0+2a}{x_0+a} \right)$$

$$A_2 = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi} \left(\ln \frac{x_0+2a}{x_0} \right)$$

- Thay số vào ta được:

$$A_2 = 2 \cdot 10^{-7} \ln 5 \approx 3,2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

Ví dụ 4

Một electron, được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 400 \text{ V}$ bay vào một từ trường có đều có cảm ứng từ $B = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$. Phương của vận tốc vuông góc với phương của đường sức từ. Hãy xác định bán kính quỹ đạo của electron, tần số quay của electron trên quỹ đạo. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

Lời giải:

- Trong từ trường electron chịu tác dụng của lực Loren:

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

- Lực này đóng vai trò lực hướng tâm làm cho electron chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính R.

$$F_L = evB \sin \alpha = \frac{mv^2}{R}; \alpha = \frac{\pi}{2}$$

- Vậy: $R = \frac{mv}{eB}$

- Ở đây ta có v là vận tốc chuyển động của electron được gia tốc bởi hiệu điện thế U , nên:

$$\frac{mv^2}{2} = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

$$R = \frac{\sqrt{2meU}}{eB} \text{ Thay số } R \approx 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

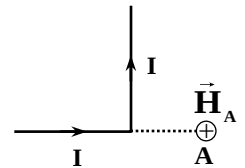
- Chuyển động của electron là tròn đều do đó tần số của chuyển động:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{2\pi R} = \frac{1}{2\pi} \frac{eB}{m}$$

- Thay số ta có: $f \approx 4,21 \cdot 10^7$ vòng/s.

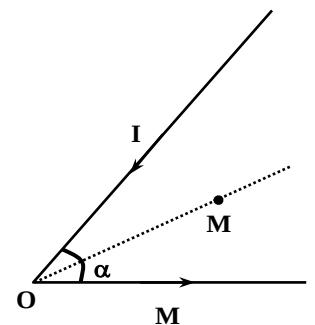
BÀI TẬP ÁP DỤNG

13.1. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông cho dòng điện chạy vào dây $I = 20 \text{ A}$ (hình vẽ). Xác định cường độ từ trường tại A cho $OA = 2 \text{ cm}$.



13.2. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc $\alpha = 60^\circ$ có dòng điện $I = 30 \text{ A}$ chạy qua (như hình vẽ) đặt trong không khí. Hãy xác định cảm ứng từ tại M nằm trên đường phân giác và có $OM = 5 \text{ cm}$.

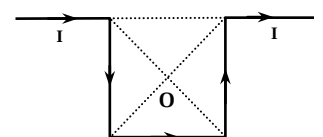
13.3. Cho một dòng điện có cường độ $I = 6 \text{ A}$ chạy trong một dây dẫn uốn thành một hình chữ nhật có các cạnh $a = 16 \text{ cm}$, $b = 30 \text{ cm}$. Hãy xác định véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$, véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ấy. Cho $\mu = 1$.



13.4. Lấy một dây dẫn uốn thành một tam giác đều đặt trong không khí có cạnh $a = 30 \text{ cm}$, cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy vào dây dẫn. Hãy xác định:

- Giá trị B và H tại tâm của tam giác đều ấy.
- Giá trị B và H tại M cách đều 3 đỉnh tam giác một khoảng bằng a.

13.5. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành 3 cạnh của một hình vuông có cạnh $a = 40 \text{ cm}$ (hình vẽ). Cường độ từ trường tại trọng tâm của hình vuông là $H = 50 \text{ A/m}$. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.



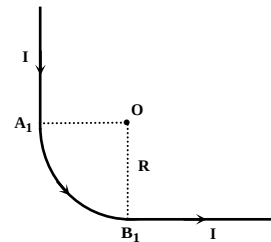
13.6. Cho hai vòng dây dẫn hình tròn bán kính như nhau $R_1 = R_2 = 4 \text{ cm}$ đặt song song sao cho đường thẳng nối 2 tâm O_1O_2 vuông góc với 2 mặt phẳng của 2 vòng dây

$O_1O_2 = 10 \text{ cm}$. Cho 2 dòng điện đi qua 2 vòng dây $I_1 = I_2 = 2 \text{ A}$. Hãy xác định cường độ từ trường H tại M nằm trên đường thẳng nối O_1O_2 và cách đều 2 tâm O_1O_2 .

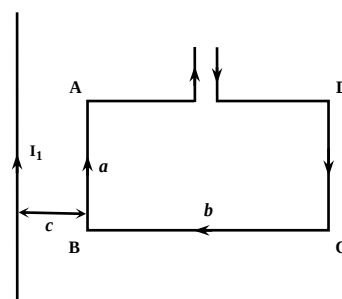
- 2 dòng điện chạy cùng chiều.
- 2 dòng điện chạy ngược chiều.

13.7. Một dây dẫn hình trụ dài vô hạn bán kính tiết diện là $R = 2 \text{ cm}$, có một dòng điện chạy qua là $I = 5 \text{ A}$. Hãy xác định cường độ từ trường tại các điểm M_1, M_2 có khoảng cách đến trục của dây dẫn lần lượt là $r_1 = 1 \text{ cm}$ và $r_2 = 5 \text{ cm}$ coi dòng điện là phân bố đều trên tiết diện của dây dẫn.

13.8. Có một dây dẫn thẳng dài vô hạn ở giữa được uốn cong thành cung tròn góc ở tâm bằng 90° bán kính R (như hình vẽ). Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn. Xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm O , $\mu = 1$. Áp dụng $I = 100 \text{ A}$, $R = 10 \text{ cm}$.



13.9. Một dòng điện thẳng dài vô hạn đặt cạnh một khung dây hình chữ nhật trong cùng một mặt phẳng sao cho dây dẫn song song với cạnh AB . Cho $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 10 \text{ A}$, $a = 20 \text{ cm}$, $b = 40 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$. Hãy xác định lực tác dụng của dòng điện thẳng bên khung dây. Cho $\mu = 1$.



13.10. Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí song song với nhau. Có dòng điện chạy cùng chiều và trị số bằng nhau, khoảng cách giữa hai dây dẫn là d . Hãy xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn biết rằng khi dịch chuyển để hai dây dẫn cách nhau một khoảng $2d$ thì công tốn trên một đơn vị dài của dây dẫn là $A_0 = 5,54 \cdot 10^{-5} \text{ J/m}$.

13.11. Lấy một dây dẫn có đường kính $d = 1 \text{ mm}$ cuốn thành một ống dây sao cho cảm ứng từ B tạo bởi ống dây ở trong lòng nó. Khi có một dòng điện $I = 4 \text{ A}$ chạy qua ống dây thì cảm ứng từ có giá trị $B = 150,8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Xác định số lớp dây phải cuốn biết rằng các vòng dây cuốn sát nhau, đường kính của ống dây bé so với chiều dài, cho $\mu = 1$.

13.12. Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh $a = 2 \text{ cm}$ và $b = 3 \text{ cm}$ gồm 400 vòng dây được treo trong từ trường đều cảm ứng từ $B = 0,1 \text{ T}$. Khi cho dòng điện chạy vào khung dây có cường độ $I = 10^{-7} \text{ A}$. Hãy xác định mô men lực tác dụng lên khung dây.

- Mặt phẳng khung song song với đường sức từ.
- Mặt phẳng khung hợp với phương của đường sức từ một góc $\alpha = 60^\circ$.

13.13. Một vòng dây tròn bán kính $R = 5 \text{ cm}$ đặt trong một từ trường đều sao cho mặt vòng dây vuông góc với đường sức từ trường, cảm ứng từ $B = 0,032 \text{ T}$. Cho một dòng điện chạy qua dây có cường độ $I = 2 \text{ A}$. Hãy xác định:

- Từ thông gửi qua mặt vòng dây.
- Công cần thiết để quay vòng dây đi một góc $\alpha = \pi/2$ và góc $\beta = 2\pi$.

13.14. Quỹ đạo của hạt α chuyển động trong từ trường đều là đường tròn. Biết mô men động lượng của hạt α là $L = 1,33 \cdot 10^{-22} \text{ kgm/s}^2$. Cảm ứng từ $B = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$. Điện tích của hạt α là $q = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ khối lượng của nó là $m = 6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Hãy xác định động năng của hạt α .

13.15. Một electron chuyển động với vận tốc $v = 6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ đi vào một từ trường có $B = 10^{-3} \text{ T}$ hướng của vận tốc $\vec{v}$ hợp với hướng của cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc 30° . Hãy tìm quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường và xác định các đặc trưng của quỹ đạo ấy. (bỏ qua trọng lực).

13.16. Trong khoảng không gian tồn tại một điện trường đều có $E = 10 \text{ V/cm}$ và một từ trường có $H = 8 \cdot 10^3 \text{ A/m}$, có cùng phương chiều. Cho một electron đi vào trong khoảng không gian ấy có vận tốc $\vec{v}$ có $v = 10^5 \text{ m/s}$. Hãy xác định gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của electron trong các trường hợp sau:

- $\vec{v}$ có cùng phương với phương các đường sức.
- $\vec{v}$ có phương vuông góc với phương các đường sức.

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

13.1. Gọi $\vec{H}_1$ do đoạn dòng điện A_0O gây ra tại A, $\vec{H}_2$ do đoạn dòng điện OB_∞ gây ra tại A.

$$\vec{H}_A = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$$

- Áp dụng công thức:

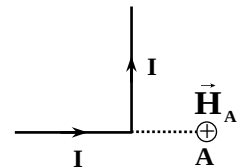
$$H = \frac{I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$H_1 = \frac{I}{4\pi R} (\cos 0^\circ - \cos 0^\circ) = 0$$

$$H_2 = \frac{I}{4\pi OA} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi \right) = \frac{I}{4\pi OA}$$

$$\vec{H}_A = \vec{H}_2 \Rightarrow H_A = \frac{I}{4\pi OA}$$

- Thay số $H_A = 79,6 \text{ A/m}$



13.2. $\vec{B}_1$ do đoạn dòng điện A_0O gây ra tại M, $\vec{B}_2$ do đoạn dòng điện OB_∞ gây ra tại M.

$$MC = MD = OM \sin 30^\circ = 2,5 \text{ cm}$$

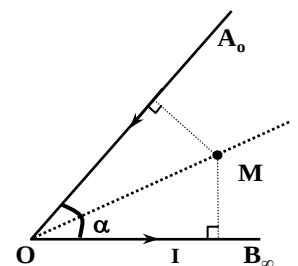
- Theo quy tắc vặn nút chai $\vec{B}_1$ và $\vec{B}_2$ cùng chiều.

$$\vec{B}_M = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

- Áp dụng công thức:

$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \quad B_1 = B_2 = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi \cdot MC} (\cos 0^\circ - \cos 150^\circ)$$

$$B_M = 2B_1 = 3,215 \text{ T}$$



13.3. Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện AB, BC, CD, DA gây ra tại O.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

$\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ cùng phương, chiều (xác định theo quy tắc vụn nút chai).

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4$$

- Có: $B_1 = B_3, B_2 = B_4$

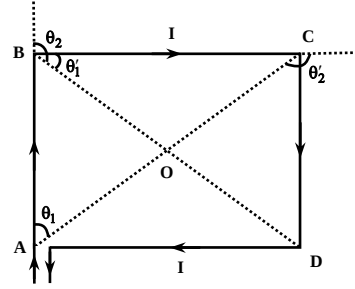
$$B_1 = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi(b/2)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\theta_2 = (\pi - \theta_1), \cos \theta_1 = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$B_2 = B_4 = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi(a/2)} (\cos \theta'_1 - \cos \theta'_2)$$

$$\theta'_2 = (\pi - \theta'_1), \cos \theta'_1 = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- Thay số: $B = 1,27 \cdot 10^{-5} \text{ T}; H = \frac{B}{\mu \mu_0} = 27,1 \text{ A/m}$



13.4.

a. Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện AB, BC, CA gây ra tại O.

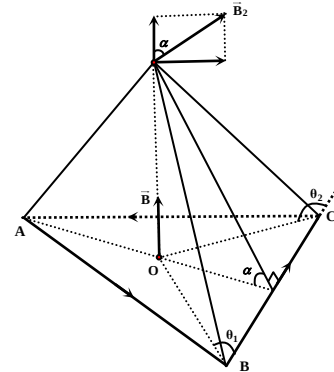
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

- Ta thấy $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ cùng phương, chiều độ lớn, nên:

$$B = 3B_2 = 3 \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi OH} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$OH = \frac{1}{3} a \cos \frac{\pi}{6}; \theta_1 = 30^\circ, \theta_2 = 150^\circ$$

$$B = 3 \cdot 10^{-5} \text{ T}, H = \frac{B}{\mu \mu_0} = 23,89 \text{ A/m}$$



b. Tương tự bài tập ví dụ 1

- Tại M có: $B = 3B_2 \cos \alpha$

$$B_2 = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi MH} (\cos \theta'_1 - \cos \theta'_2)$$

$$\theta'_1 = 60^\circ; \theta'_2 = 120^\circ; \cos \alpha = \frac{OH}{MH}; MH = a \cos 30^\circ \quad B = 3 \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi MH} \frac{OH}{MH}$$

- Thay số: $B \approx 1,92 \cdot 10^{-6} \text{ T}; H \approx 1,53 \text{ A/m}$

13.5. Gọi $\vec{H}_1, \vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4, \vec{H}_5$ là véc tơ cường độ từ trường do các dòng điện $A_0A_1, A_1C, CD, DB_1, B_1B_\infty$ gây ra tại O.

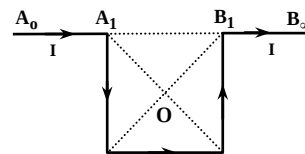
$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4 + \vec{H}_5$$

- Có $\vec{H}_1, \vec{H}_5$ cùng phương, chiều.

$\vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4$ cùng phương, chiều.

$(\vec{H}_1, \vec{H}_5)$ ngược chiều $(\vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4)$

$$H = |H_1 + H_5 - H_2 - H_3 - H_4|$$



- Áp dụng công thức: $H = \frac{I}{4\pi R}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$ cho các dòng điện $H_1 = H_5; H_2 = H_3 = H_4$
- Vậy: $I = \frac{\pi a H}{2\sqrt{2}-1}$; Thay số: $I \approx 34,3 \text{ A}$

13.6.

- a. $\vec{H}_1, \vec{H}_2$ là véc tơ cường độ từ trường do các dòng điện I_1, I_2 gây ra tại M.

$$\vec{H}_M = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$$

trong đó: $\vec{H}_1, \vec{H}_2$ cùng chiều.

$$H_M = H_1 + H_2$$

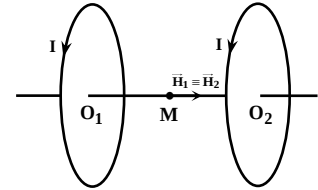
- Áp dụng công thức: $H = \frac{IR^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$

ta có: $H_1 = H_2$ vậy: $H = 2H_1$

- Thay số: $H_M \approx 12,2 \text{ A/m}$

- b. Tương tự câu a. $\vec{H}_M = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$ và $\vec{H}_1 = -\vec{H}_2$

- Vậy: $H_M = 0$



13.7. Tương tự bài tập ví dụ 2

- Gọi $\vec{H}_1$ là véc tơ cường độ từ trường tại M1.

$$\oint_{C_1} \vec{H}_1 d\vec{\ell} = \sum_{i=1}^n I_i$$

Trong đó: $\sum_{i=1}^n I_i = \frac{I}{\pi R^2} \pi r_1^2 = \frac{I r_1^2}{R^2}$

- Ta có: $H_1 2\pi r_1 = \frac{I r_1^2}{R^2}$

- Vậy: $H_1 = \frac{I r_1}{2\pi R^2}$

- Thay số $H_1 \approx 19,9 \approx 20 \text{ A/m}$

- Gọi $\vec{H}_2$ là véc tơ cường độ từ trường tại M2.

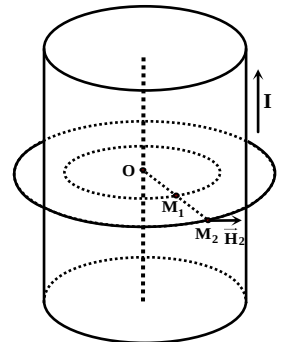
$$\oint_{C_2} \vec{H}_2 d\vec{\ell} = \sum_{i=1}^n I_i$$

- Trong đó: $\sum_{i=1}^n I_i = I$

- Ta có: $H_2 2\pi r_2 = I$

- Vậy: $H_2 = \frac{I}{2\pi r_2}$

- Thay số $H_2 = 15,9 \approx 16 \text{ A/m}$.



13.8. Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện $A_0A_1, A_1B_1, B_1B_\infty$ gây ra tại O.

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

Ta thấy $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ cùng phương, chiều (xác định theo quy tắc vụn nút chai).

$$B_0 = B_1 + B_2 + B_3$$

- Áp dụng công thức:

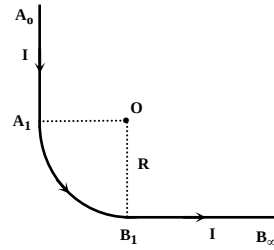
$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \text{ cho các điện } A_0A_1 \text{ và } B_1B_\infty.$$

$$B_2 = \int_0^{\frac{2\pi R}{4}} \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi R^2} dl \sin\theta \text{ chú ý } \sin\theta = 1$$

$$B_2 = \frac{\mu \mu_0 I}{8R}$$

- Vậy: $B_0 = \mu \mu_0 I \left(\frac{1}{8R} + \frac{1}{2\pi R} \right)$

- Thay số: $B_0 = 3,57.10^{-4} \text{ T}$



13.9. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ là các véc tơ lực từ do dòng I_1 tác dụng lên các dòng điện AD, DC, CB, BA.

- Lực tổng hợp tác dụng lên khung dây.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

- Dòng điện AD, CB ở vị trí như nhau trong từ trường do I_1 gây ra có cùng độ dài, dòng điện ngược chiều nhau, do đó $\vec{F}_1, \vec{F}_3$ cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn ($\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 0$)

- Vậy: $\vec{F} = \vec{F}_2 + \vec{F}_4$

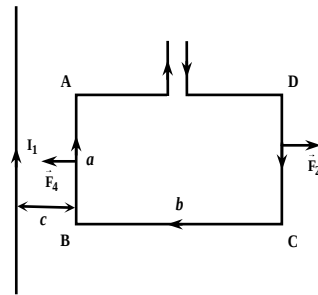
- Theo quy tắc bàn tay trái $\vec{F}_2, \vec{F}_4$ như hình vẽ:

$$F = |F_4 - F_2|$$

$$F_4 = \frac{\mu \mu_0 I_1}{2\pi c} I_2 a; F_2 = \frac{\mu \mu_0 I}{2\pi(c+b)} I_2 a$$

$$F = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi c(c+b)}$$

- Thay số: $F \approx 2,13.10^{-5} \text{ N}$.



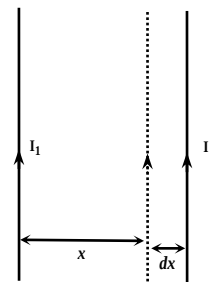
13.10. Từ lực sinh công cản vậy để dịch chuyển ta phải tốn một công A.

$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{S}$$

- Vậy: $A = \int_d^{2d} F dx = \int_d^{2d} \frac{\mu \mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 l dx$

(Coi dòng I_2 dịch chuyển trong từ trường do I_1 gây ra, l là chiều dài của dòng I_2 , x là khoảng cách I_2 với dòng I_1).

- Tính tích phân trên ta có:



$$A = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi} \ln 2$$

- Với 1 đơn vị độ dài có: $\frac{A}{\ell} = A_0$

$$I_1 = I_2 = I = \sqrt{\frac{2\pi A_0}{\mu \mu_0 \ln 2}}$$

- Thay số: $I \approx 20 \text{ A}$.

13.11. Áp dụng công thức: $B = \mu \mu_0 n_0 I$

- Gọi ℓ chiều dài của ống dây, N là số lớp dây phải cuốn.

$$n_0 = \frac{N \frac{\ell}{d}}{\ell} = \frac{N}{d}; B = \mu \mu_0 \frac{N}{d} I$$

- Vậy: $N = \frac{Bd}{\mu \mu_0 I}$

- Thay số: $N = 3$.

13.12.

a. Áp dụng công thức: $\vec{M} = n(\vec{p}_m \wedge \vec{B})$

n là số vòng dây.

$$M = n.I.SB \sin(\vec{p}_m, \vec{B})$$

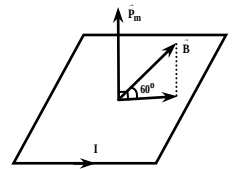
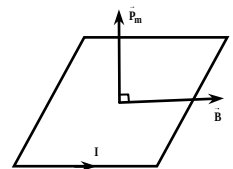
$$M = nI.S.B$$

- Thay số: $M = 24.10^{-10} \text{ Nm}$

b. Tương tự câu a

$$M = n.I.SB \sin 30^\circ$$

- Thay số: $M = 1,2.10^{-9} \text{ Nm}$.



13.13.

a. Áp dụng công thức: $\Phi_m = BS \cos \alpha; \alpha = 0^\circ$

- Vậy: $\Phi_m = 25,12.10^{-4} \text{ Wb}$

b. A là công cần thiết để quay vòng dây

$$A = I(\Phi_{m1} - \Phi_{m2})$$

Φ_{m1} từ thông gửi qua mặt vòng dây lúc đầu.

Φ_{m2} từ thông gửi qua mặt vòng dây lúc sau.

- Với $\alpha = \frac{\pi}{2}, \Phi_{m2} = 0$ vậy $A = I\Phi_{m1} = IBS$

Thay số: $A = 50,24.10^{-4} \text{ J}$

- Với $\alpha = 2\pi; \Phi_{m1} = \Phi_{m2}$. Vậy $A = 0$.

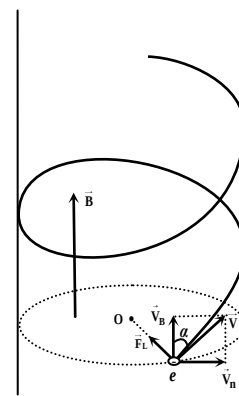
13.14.
$$W_{dq} = \frac{I\omega^2}{2} = \frac{L\omega^2}{2}$$

- Khi α chuyển động trong từ trường chịu tác dụng của lực Loren, lực Loren là lực hướng tâm.

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \text{ hay } m\omega = qB$$

$$W_{dq} = \frac{LqB}{2m}$$

- Thay số: $W_{dq} = 8.10^{-17} \text{ J}$



13.15. Electron chịu tác dụng của lực:

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$F_L = evB \sin \alpha$ làm electron chuyển động tròn đều.

- Véc tơ $\vec{v}$ phân ra thành 2 thành phần: $v_B = v \cos \alpha$ gây ra chuyển động thẳng đều. $v_n = v \sin \alpha$ gây ra chuyển động tròn đều quanh phương của $\vec{B}$.

- Chuyển động của electron là tổng hợp 2 chuyển động trên, nên quỹ đạo là đường xoắn ốc quanh phương của $\vec{B}$. (R là bán kính của đường xoắn ốc: $R = \frac{mv_n}{eB}$; h là bước của đường xoắn ốc: $h = (v \cos \alpha)T$ với $T = \frac{2\pi R}{v_n}$)

- Thay số: $R = 1,7.10^{-2} \text{ m}$, $h = 0,185 \text{ m}$

13.16. Lực tác dụng lên electron

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

a. $\vec{v}$ có cùng phương với phương các đường sức

- Lực tác dụng lên electron chỉ còn là lực điện trường

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

- Vậy gia tốc pháp tuyến $a_n = 0$.

- Gia tốc pháp tuyến $a_t = \frac{eE}{m}$ thay số:

$$a = a_t = 1,76.10^{14} \text{ m/s}^2$$

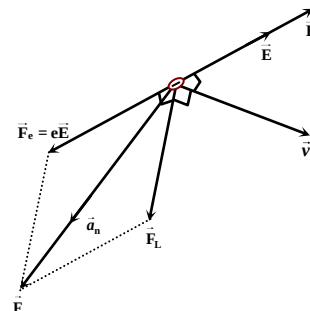
b. $\vec{v}$ có phương vuông góc với phương các đường sức

- Gia tốc tiếp tuyến $a_t = 0$, gia tốc pháp tuyến:

$$a_n = \sqrt{\left(\frac{eE}{m}\right)^2 + \left(\frac{evB}{m}\right)^2}$$

- Thay số:

$$a = a_n = 2,5.10^{14} \text{ m/s}^2$$



Chương 14

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Định luật cơ bản về cảm ứng điện từ

$$\mathcal{E}_c = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

- Định luật Lenz (...)

2. Suất điện động cảm ứng

- Xuất hiện trên hai đầu dây dẫn thẳng chiều dài ℓ chuyển động cắt ngang đường sức từ với vận tốc $\vec{v}$

$$\xi_c = Bv\ell \sin \alpha$$

3. Hiện tượng tự cảm

- Suất điện động tự cảm

$$\mathcal{E}_{tc} = -L \frac{di}{dt}$$

- Hệ số tự cảm của ống dây thẳng có chiều dài ℓ

$$L = \mu\mu_0 n_0^2 S \ell = \mu\mu_0 \frac{N^2}{\ell} S$$

4. Năng lượng từ trường

- Năng lượng từ trường của ống dây

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

- Mật độ năng lượng từ trường

$$\omega = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu\mu_0} B^2 = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \vec{B} \vec{H}$$

- Năng lượng từ trường

$$W_m = \int_{(V)} \omega dV = \frac{1}{2} \int_{(V)} BH \text{ hay } W_m = \frac{1}{2} \int_{(V)} \vec{B} \vec{H} dV$$

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1

Một thanh kim loại thẳng, chiều dài $\ell = 20 \text{ cm}$ chuyển động với vận tốc $v = 20 \text{ m/s}$ trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu thanh. Biết rằng thanh, phương của đường sức từ và phương dịch chuyển luôn vuông góc với nhau từng đôi một.

Lời giải

- Khi dây dẫn chuyển động được một khoảng dx , từ thông quét bởi dây dẫn được xác định:

$$d\phi = B dS \cos(\vec{n}, \vec{B}) = B \ell dx$$

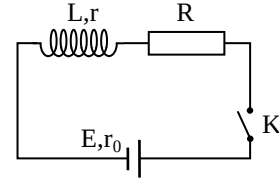
- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu thanh:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{B\ell dx}{dt} = -Bv\ell = -0,5.20.0,2 = -2 \text{ V}$$

- Vậy suất điện động cảm ứng có độ lớn: $\varepsilon_c = 2 \text{ V}$

Ví dụ 2

Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với điện trở thuần R , nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r_0 . Ban đầu khoá K mở, trong mạch không có dòng điện. Tại thời điểm $t=0$ người ta đóng khoá K . Hãy xác định biểu thức mô tả sự phụ thuộc của dòng điện i trong mạch theo thời gian. Vẽ đồ thị $i(t)$.



Lời giải

- Tại thời điểm t trên hai đầu cuộn dây có suất điện động tự cảm:

$$\varepsilon_{ic} = -L \frac{di}{dt}$$

- Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta có:

$$E + \varepsilon_{ic} = (R + r + r_0)i \Leftrightarrow E - L \frac{di}{dt} = (R + r + r_0)i$$

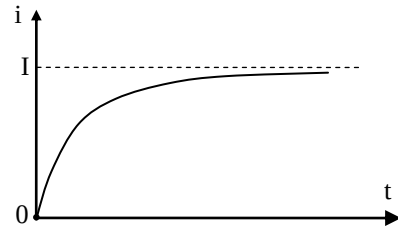
$$\Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R + r + r_0}{L} i = \frac{E}{L} \quad (1)$$

- Giải phương trình (1), chú ý tại thời điểm $t=0$ thì $i=0$. Ta được biểu thức của i theo t :

$$i = \frac{E}{R + r + r_0} \left(1 - e^{-\frac{R + r + r_0}{L} t} \right)$$

- Vẽ đồ thị $i(t)$:

$$\text{Với } I = \frac{E}{R + r + r_0}$$



- Chú ý: Đại lượng $\tau = \frac{L}{R + r + r_0}$ có thứ nguyên thời gian, được gọi là hằng số thời gian tự cảm của mạch.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

14.1. Một ống dây có đường kính $d=10 \text{ cm}$, gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường có đường sức vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, sau khoảng thời gian $\Delta t=0,1 \text{ s}$ cảm ứng từ giảm đều từ $B_0=2 \text{ T}$ đến $B_1=0$. Hãy xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu ống dây.

14.2. Một thanh kim loại có chiều dài $\ell=120 \text{ cm}$ quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B=10^{-3} \text{ T}$ với vận tốc góc $\omega=240\pi \text{ rad/s}$. Trục quay của thanh vuông góc với thanh đồng thời song song với các đường cảm ứng từ và đi qua một điểm dọc theo phương của thanh, ngoài thanh, cách một đầu của thanh một đoạn $\ell_1=25 \text{ cm}$. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh.

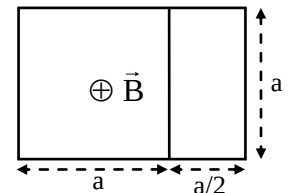
14.3. Một cuộn dây gồm 200 vòng dây, tiết diện của mặt vòng dây là $S = 100 \text{ cm}^2$. Cho cuộn dây quay trong một từ trường đều có $B = 0,1 \text{ T}$ với chu kỳ $T = 0,2 \text{ s}$, trục quay vuông góc với trục vòng dây và vuông góc với các đường cảm ứng từ.

- Hãy viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu cuộn dây.
- Xác định giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng ấy.

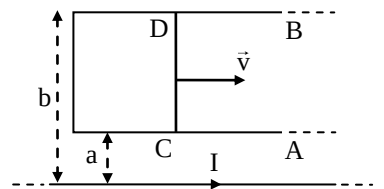
14.4. Cho một sợi dây dẫn bằng nhôm, tiết diện $S = 1 \text{ mm}^2$. Uốn sợi dây thành một khung dây kín hình vuông cạnh $a = 1 \text{ m}$. Đặt khung dây trong từ trường sao cho đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Hãy xác định nhiệt lượng toả ra trên khung dây dẫn trong khoảng thời gian $\Delta t = 2 \text{ s}$ nếu cảm ứng từ thay đổi theo quy luật $B = kt$ với hệ số $k = 10 \text{ T/s}$, t là thời gian được đo bằng giây. Biết điện trở suất của nhôm là $\rho = 3 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

14.5. Hai khung dây dẫn kín hình vuông được làm từ một loại dây, có cạnh lần lượt là a và $2a$. Đặt hai khung dây trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng của chúng song song với nhau và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho độ lớn cảm ứng từ tăng tỷ lệ với bình phương thời gian. Hỏi trong cùng một khoảng thời gian kể từ lúc ban đầu thì lượng nhiệt toả ra trên khung dây nào lớn hơn, lớn hơn bao nhiêu lần?

14.6. Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều được uốn thành một khung dây phẳng có dạng như hình vẽ. Biết $a = 110 \text{ cm}$, điện trở trên mỗi mét chiều dài của dây dẫn là $R_0 = 1 \Omega$. Đặt khung dây trong một từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Hãy xác định cường độ dòng điện chạy trong các cạnh của khung dây. Cảm ứng từ có độ lớn thay đổi theo quy luật $B = kt$ với $k = 0,2 \text{ T/s}$, t tính bằng giây.



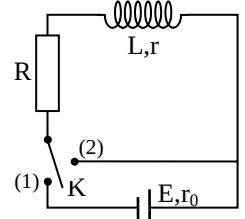
14.7. Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I đặt cạnh một dây dẫn AB được uốn như hình vẽ bên. Trên dây dẫn AB có một thanh kim loại CD trượt với vận tốc không đổi $\vec{v}$. Hãy xác định cường độ dòng điện chạy qua CD . Cho biết: điện trở của dây dẫn AB không đáng kể, điện trở của thanh CD là R . Các khoảng cách ghi trên hình vẽ.



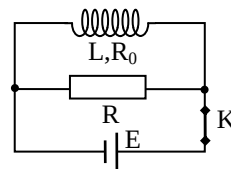
14.8. Cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy qua một ống dây gồm $N = 500$ vòng dây, ống dây có chiều dài $\ell = 100 \text{ cm}$, mỗi vòng dây có tiết diện $S = 50 \text{ cm}^2$. Hãy xác định năng lượng từ trường của ống dây.

14.9. Một ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,021 \text{ H}$. Cho dòng điện $i = 5 \sin \omega t \text{ (A)}$ chạy qua ống dây. Hãy xác định suất điện động tự cảm và năng lượng từ trường của ống dây.

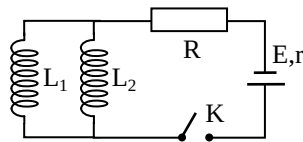
14.10. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r_0 , cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r , điện trở thuần có giá trị R . Ban đầu khoá K ở vị trí (1), khi dòng điện trong mạch ổn định người ta đột ngột chuyển khoá K sang vị trí (2). Chọn thời điểm $t = 0$ là lúc bắt đầu đóng khoá K sang (2). Hãy lập biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc của dòng điện qua R theo thời gian. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó.



14.11. Một ống dây có độ tự cảm $L = 2 \mu H$ và điện trở $R_0 = 1 \Omega$ được nối với một nguồn điện có suất điện động $E = 3 V$. Một điện trở thuần $R = 2 \Omega$ được mắc song song với ống dây. Sau khi dòng điện trong mạch đã ổn định, người ta ngắt khoá K. Tìm nhiệt lượng toả ra trên điện trở R sau khi ngắt khoá K. Bỏ qua điện trở của khoá K và các dây nối, nguồn điện không có điện trở trong.

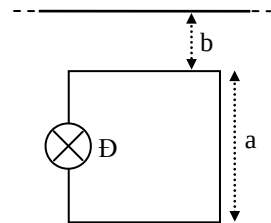


14.12. Cho hai cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lần lượt là L_1 và L_2 được mắc song song với nhau và mắc vào một nguồn điện nối qua điện trở thuần R và khoá K như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r. Ban đầu K mở, dòng điện trong mạch bằng 0, sau đó người ta đóng khoá K. Hãy tìm cường độ dòng điện ổn định qua các cuộn dây. Bỏ qua hiện tượng hồ cảm.

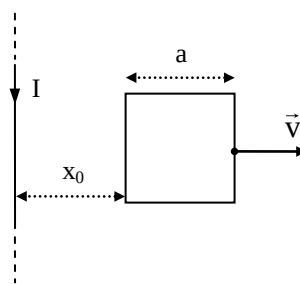


14.13. Đặt một vòng dây kín trong lòng một ống dây có mật độ $n_0 = 5$ vòng/cm. Vòng dây có diện tích $S = 10 \text{ cm}^2$, điện trở $R = 1 m\Omega$, mặt phẳng của vòng dây vuông góc với trục của ống dây. Cho một dòng điện đi qua ống dây, cường độ dòng điện thay đổi theo quy luật $i = 10 - kt$ (A) với $k = 0,1 \text{ A/s}$, t được tính bằng giây. Hãy xác định lực tác dụng theo hướng của từ trường lên một đơn vị chiều dài của vòng dây tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$ kể từ lúc đóng mạch (bắt đầu cho dòng điện qua ống dây).

14.14. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện xoay chiều có tần số $f = 50 \text{ Hz}$ và cường độ hiệu dụng $I = 1000 \text{ A}$. Đặt gần dây dẫn một cuộn dây dẹt hình vuông cạnh $a = 30 \text{ cm}$ sao cho chúng cùng nằm trong một mặt phẳng, đồng thời cạnh của cuộn dây song song với dây dẫn. Cuộn dây gồm N vòng dây, độ tự cảm và điện trở thuần không đáng kể, được khép kín qua một bóng đèn Đ có hiệu điện thế định mức $U = 1,5 \text{ V}$, cách dây dẫn một đoạn $b = 2 \text{ cm}$ như hình vẽ. Tính số vòng dây N để đèn sáng bình thường. Toàn bộ hệ được đặt trong không khí.



14.15. Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện $I = 10 \text{ A}$ chạy qua. Đặt bên cạnh dây dẫn một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 1 \text{ m}$ sao cho chúng cùng nằm trong một mặt phẳng, đồng thời cạnh của khung dây song song với dây dẫn. Cho khung dây tịnh tiến trong mặt phẳng của nó theo phương vuông góc với dây dẫn với vận tốc không đổi v . Tại thời điểm cạnh của khung dây cách dây dẫn một khoảng $x_0 = 1 \text{ m}$ thì suất điện động cảm ứng trong khung có giá trị $\varepsilon_c = 10^{-4} \text{ V}$. Hãy xác định vận tốc v. Toàn bộ hệ đặt trong không khí.



HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

14.1.

- Xét trong khoảng thời gian dt khi từ trường biến thiên, từ thông qua ống dây biến thiên:

$$d\phi = N.dB.S.\cos(\vec{n}, \vec{B}) = \frac{1}{4}\pi d^2 N.dB$$

- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu ống dây:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{4}\pi d^2 N \frac{dB}{dt} = -\frac{1}{4}\pi d^2 N \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

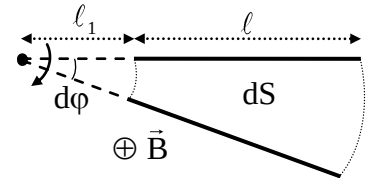
$$\Rightarrow \varepsilon_c = -\frac{1}{4}\pi d^2 N \frac{B_0 - B_1}{\Delta t} = -\frac{1}{4}\pi (0,1)^2 .500. \frac{2-0}{0,1} = -78,54 \text{ V}$$

- Vậy suất điện động cảm có độ lớn 78,54V

14.2.

- Xét trong khoảng thời gian dt , thanh quay được một góc $d\phi = \omega dt$. Từ thông quét bởi dây dẫn được xác định:

$$d\phi = B.dS.\cos(\vec{n}, \vec{B}) = \frac{1}{2}B[(\ell + \ell_1)^2 - \ell_1^2]\omega dt$$



- Vậy nên hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh:

$$\begin{aligned} \varepsilon_c &= -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2}B[(\ell + \ell_1)^2 - \ell_1^2]\omega \\ &= -\frac{1}{2}10^{-3} \cdot [(1,2 + 0,25)^2 - 0,25^2] 240\pi \approx -0,769 \text{ V} \end{aligned}$$

- Vậy suất điện động cảm ứng có độ lớn 0,769V.

14.3.

- Giả sử tại thời điểm $t=0$ pháp tuyến $\vec{n}$ của các vòng dây trùng hướng với cảm ứng từ. Đến thời điểm t thì ta có:

$$\phi = (\vec{n}, \vec{B}) = \omega t$$

- Từ thông qua khung dây tại thời điểm t được xác định:

$$\phi = NBS \cos \phi = NBS \cos(\omega t) = NBS \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

a. Biểu thức suất điện động trên hai đầu ống dây

$$\begin{aligned} \varepsilon_c &= -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\left[NBS \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\right] = \frac{2\pi}{T}NBS \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \\ &= 2\pi \sin(10\pi t) \approx 6,28 \sin(10\pi t) \text{ V.} \end{aligned}$$

b. Suất điện động cảm ứng cực đại

$$E_0 = \frac{2\pi}{T}NBS = 2\pi \approx 6,28 \text{ V.}$$

14.4.

- Điện trở của sợi dây:

$$R = \rho \frac{\ell}{S} = \rho \frac{4a}{S} = 3.10^{-8} \frac{4.1}{1.10^{-6}} = 0,12 \Omega$$

- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(kt.S_{VD}.\cos(\vec{n}, \vec{B})) = -ka^2 = -10.1^2 = 10 \text{ V}$$

- Nhiệt lượng toả ra trên sợi dây trong khoảng $\Delta t = 2 \text{ s}$:

$$\Delta Q = I^2 R \Delta t = \frac{\varepsilon_c^2}{R} \Delta t = \frac{10^2}{0,12} 2 = 1,67.10^3 \text{ J}$$

14.5.

- Giả sử cảm ứng từ biến thiên theo quy luật $B = kt^2$, k là hằng số.
- Suất điện động xuất hiện trên hai vòng dây được xác định:

$$\varepsilon_{c1} = -\frac{d\phi_1}{dt} = -\frac{d}{dt}[BS_1 \cos(\vec{n}_1, \vec{B})] = -\frac{d}{dt}(ka^2t^2) = 2ka^2t$$

$$\varepsilon_{c2} = -\frac{d\phi_2}{dt} = -\frac{d}{dt}[BS_2 \cos(\vec{n}_2, \vec{B})] = -\frac{d}{dt}(4ka^2t^2) = 8ka^2t$$

- Xét từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t nhiệt toả ra trên mỗi vòng dây được xác định:

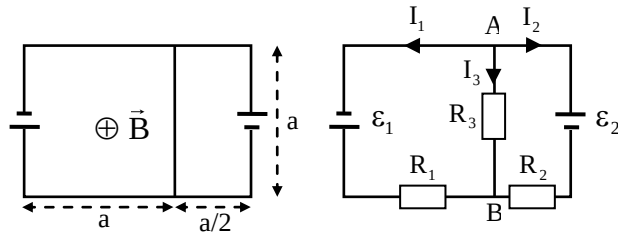
$$Q_1 = \int_0^t \frac{\varepsilon_{c1}^2}{R_1} dt = \int_0^t \frac{S_{SD}}{4\rho a} (2ka^2t)^2 dt = \frac{S_{SD}ka^3}{\rho} \int_0^t t^2 dt = \frac{S_{SD}ka^3t^3}{3\rho}$$

$$Q_2 = \int_0^t \frac{\varepsilon_{c2}^2}{R_2} dt = \int_0^t \frac{S_{SD}}{8\rho a} (8ka^2t)^2 dt = \frac{8S_{SD}ka^3}{\rho} \int_0^t t^2 dt = \frac{8S_{SD}ka^3t^3}{3\rho}$$

- Như vậy ta thấy: $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{8}$. Nhiệt toả ra trên vòng dây lớn lớn hơn 8 lần nhiệt toả ra trên vòng dây nhỏ.

14.6.

- Các đoạn dây tạo thành hai mạch điện kín (có chung một cạnh). Khi cảm ứng từ trường thay đổi dẫn đến từ thông thay đổi, trên mỗi mạch điện kín sẽ xuất hiện các suất điện động cảm ứng, tương ứng với các nguồn điện.



- Các suất điện động cảm ứng có độ lớn được xác định:

$$\varepsilon_1 = \frac{d\phi_1}{dt} = \frac{d}{dt}(ka^2t) = ka^2 = 0,2.1,1^2 = 0,242 \text{ V}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{d\phi_2}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}ka^2t\right) = -\frac{1}{2}ka^2 = -\frac{1}{2}0,2.1,1^2 = -0,121 \text{ V}$$

- Gọi các nhánh là (1), (2), (3) có điện trở tương ứng là:

$$R_1 = 3aR_0 = 3.1,1 = 3,3 \Omega$$

$$R_2 = 2aR_0 = 2.1,1 = 2,2 \Omega$$

$$R_3 = aR_0 = 1,1.1 = 1,1 \Omega$$

- Gọi các dòng điện tương ứng là I_1, I_2, I_3 , giả sử có chiều như hình vẽ. Theo định luật Ohm cho các loại đoạn mạch, ta có:

$$I_1 = \frac{U_{AB} + \varepsilon_1}{R_1} = \frac{U_{AB} + 0,242}{3,3} \quad (1)$$

$$I_2 = \frac{U_{AB} - \varepsilon_2}{R_2} = \frac{U_{AB} - 0,121}{2,2} \quad (2)$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{R_3} = \frac{U_{AB}}{1,1} \quad (3)$$

- Mặt khác, xét tại nút A ta có:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \Leftrightarrow \frac{U_{AB} + 0,242}{3,3} + \frac{U_{AB} - 0,121}{2,2} + \frac{U_{AB}}{1,1} = 0 \quad (4)$$

- Giải phương trình (4) trên ta được: $U_{AB} = -0,011 \text{ V}$. Thay vào các phương trình (1), (2), (3) ta tính được các dòng điện:

$$I_1 = 0,07 \text{ A}, I_2 = -0,06 \text{ A}, I_3 = -0,01 \text{ A}$$

- Như vậy ta thấy dòng I_1 có chiều từ A đến B, dòng I_2 và I_3 có chiều từ B đến A (ngược với chiều đã giả sử).

14.7.

- Dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm cách dây một khoảng r cảm ứng từ B được xác định:

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$$

- Xét trong khoảng thời gian dt , thanh CD dịch chuyển được một đoạn $dx = vdt$. Từ thông quét bởi dây CD được xác định:

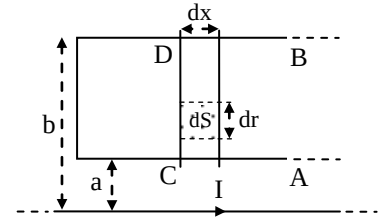
$$d\phi = \int B dS = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \int_a^b \frac{1}{r} v dt dr = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} v dt \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) v dt$$

- Suất điện động cảm trên thanh CD khi nó chuyển động:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) v dt \right) = -\frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) v$$

- Dòng điện chạy qua thanh CD:

$$I = \frac{|\varepsilon_c|}{R} = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi R} \ln\left(\frac{b}{a}\right) v$$



14.8.

- Năng lượng từ trường của ống dây:

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu\mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} I^2 \\ &= \frac{1}{2} 1,4\pi \cdot 10^{-7} \frac{500^2 \cdot 50 \cdot 10^{-4}}{1} 5^2 = 19,63 \cdot 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$

14.9.

- Suất điện động tự cảm của ống dây:

$$\begin{aligned} \varepsilon_c &= -L \frac{di}{dt} = -0,021 \frac{d}{dt} (5 \sin 100\pi t) = \\ &= -0,021 \cdot 5 \cdot 100\pi \cdot \cos(100\pi t) = -32,98 \cos(100\pi t) \text{ V} \end{aligned}$$

- Năng lượng từ trường của ống dây:

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} 0,021 \cdot [5 \sin(100\pi t)]^2 = 0,2625 \sin^2(100\pi t) \text{ J}$$

14.10.

- K ỏ vị trí (1), dòng điện ổn định trong mạch:

$$I_0 = \frac{E}{R+r+r_0}$$

- Khi chuyển K sang (2), mạch khép kín không có nguồn. Dòng điện trong mạch biến thiên gây ra suất điện động tự cảm ở hai đầu ống dây:

$$\varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt}$$

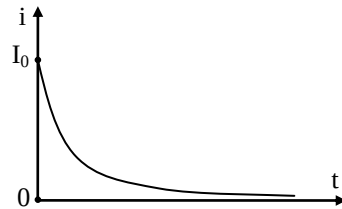
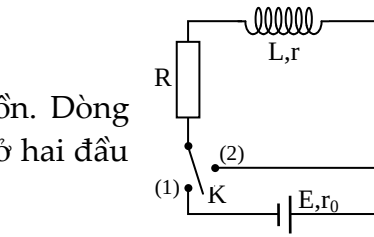
- Theo định luật Ohm, ta có:

$$\varepsilon_{tc} = (R+r+r_0)i \Leftrightarrow -L \frac{di}{dt} = (R+r+r_0)i$$

$$\Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{(R+r+r_0)}{L}i = 0 \quad (1)$$

- Giải phương trình (1), chú ý rằng tại thời điểm $t=0$ thì $i = I_0 > 0$ Ta được kết quả:

$$\begin{aligned} i &= I_0 \exp\left(-\frac{R+r+r_0}{L}t\right) \\ &= \frac{E}{R+r+r_0} \exp\left(-\frac{R+r+r_0}{L}t\right) \end{aligned}$$



14.11.

- Khi khoá K đóng, dòng điện ổn định qua ống dây là:

$$I_0 = E / R_0$$

- Năng lượng từ trường dự trữ trên ống dây:

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R_0} \right)^2$$

- Khi ngắt K, mạch điện bị ngắt khỏi nguồn nên chỉ còn ống dây nối trực tiếp qua điện trở R cho nên tại mọi thời điểm (kể từ sau khi ngắt K) dòng điện qua R và qua ống dây luôn bằng nhau.

- Gọi Q_0 , Q là nhiệt lượng toả ra trên ống dây và điện trở thuần R kể từ khi ngắt khoá K. Ta có:

$$\frac{Q_0}{Q} = \frac{R_0}{R} \Rightarrow Q_0 = \frac{R_0}{R} Q$$

- Theo bảo toàn năng lượng ta có:

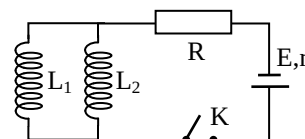
$$Q_0 + Q = W_m \Leftrightarrow \frac{R_0}{R} Q + Q = W_m$$

$$\Rightarrow Q = \frac{R}{R+R_0} W_m = \frac{R}{2(R+R_0)} L \left(\frac{E}{R_0} \right)^2$$

$$= \frac{2}{2(2+1)} 2 \cdot 10^{-6} \left(\frac{3}{1} \right)^2 = 6 \cdot 10^{-6} J$$

14.12.

- Khi đóng mạch, dòng điện trong các cuộn dây biến thiên gây nên suất điện động tự cảm trong chúng:



$$\varepsilon_{tc1} = -L_1 \frac{di_1}{dt}; \quad \varepsilon_{tc2} = -L_2 \frac{di_2}{dt}$$

- Tại thời điểm bất kỳ hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây luôn bằng nhau. Do các cuộn dây không có điện trở thuần, nên:

$$\varepsilon_{tc1} = \varepsilon_{tc2} \Leftrightarrow -L_1 \frac{di_1}{dt} = -L_2 \frac{di_2}{dt} \Leftrightarrow L_1 di_1 = L_2 di_2$$

- Lấy tích phân hai vế, chú ý ban đầu các dòng điện bằng 0.

$$L_1 \int_0^{I_1} di_1 = L_2 \int_0^{I_2} di_2 \Rightarrow L_1 I_1 = L_2 I_2 \quad (1)$$

- Khi dòng điện trong mạch ổn định, ta có:

$$I = \frac{E}{R+r}$$

- Mặt khác ta có: $I_1 + I_2 = I = \frac{E}{R+r}$ (2)

- Giải (1) và (2) ta được dòng điện ổn định trong các cuộn dây:

$$I_1 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{E}{R+r}; \quad I_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \cdot \frac{E}{R+r}$$

14.13.

- Trong lòng ống dây có từ trường đều, cảm ứng từ tại thời điểm t được xác định:

$$B = \mu\mu_0 n_0 i = \mu\mu_0 n_0 (10 - kt)$$

- Từ trường biến thiên làm sinh ra trong vòng dây một dòng điện cảm ứng:

$$I = \frac{|\varepsilon_c|}{R} = \frac{1}{R} \left| \frac{d}{dt} [\mu\mu_0 n_0 (10 - kt) S \cos(\vec{n}, \vec{B})] \right| = \frac{\mu\mu_0 n_0 k S}{R}$$

- Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị độ dài của vòng dây là:

$$\begin{aligned} F_0 &= BI \sin(\vec{B}, \vec{\ell}) = \mu\mu_0 n_0 (10 - kt) \frac{\mu\mu_0 n_0 k S}{R} \\ &= (\mu\mu_0 n_0)^2 \frac{k S}{R} (10 - kt) \end{aligned}$$

- Tại thời điểm $t = 1$ s:

$$F_0 = (1.4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500)^2 \frac{0,1 \cdot 10 \cdot 10^{-4}}{10^{-3}} (10 - 0,1 \cdot 1) \approx 3,91 \text{ N/m}$$

14.14.

- Giả sử dòng điện xoay chiều trong dây dẫn có biểu thức:

$$i = I\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{ A.}$$

- Xét tại thời điểm t , dòng điện tức thời là i . Từ thông qua cuộn dây được tính:

$$\phi = N \int_b^{a+b} \frac{\mu\mu_0 i}{2\pi} \frac{dr}{r} \int_0^a dx = \frac{\mu\mu_0 i}{2\pi} a N \ln\left(\frac{a+b}{b}\right)$$

- Do đo từ thông qua cuộn dây phụ thuộc thời gian theo:

$$\phi = \frac{\mu\mu_0 N a}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{b}\right) I\sqrt{2} \cos(100\pi t)$$

- Suất điện động của ứng xuất hiện trong cuộn dây:

$$\begin{aligned}\varepsilon_c &= -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\mu\mu_0 Na}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{b}\right) I\sqrt{2} \cos(100\pi t) \right) \\ &= 50\mu\mu_0 Na \ln\left(\frac{a+b}{b}\right) I\sqrt{2} \sin(100\pi t)\end{aligned}$$

- Do điện trở thuần của cuộn dây bằng 0 nên hiệu điện thế trên hai đầu đèn bằng với suất điện động cảm ứng. Vậy giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế là:

$$U_c = 50\mu\mu_0 Na \ln\left(\frac{a+b}{b}\right) I$$

- Để đèn sáng bình thường, ta phải có:

$$U_c = U \Leftrightarrow 50\mu\mu_0 Na \ln\left(\frac{a+b}{b}\right) I = U$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow N &= \frac{U}{50\mu\mu_0 a I \ln\left(\frac{a+b}{b}\right)} \\ &= \frac{1,5}{50 \cdot 1,4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,3 \cdot 1000 \cdot \ln\left(\frac{30+2}{2}\right)} = 28,7 \text{ vòng}\end{aligned}$$

14.15.

- Xét thời điểm khung dây cách dây dẫn một khoảng là x. Trong khoảng thời gian dt, khung dây tịnh tiến được một đoạn $dx = vdt$, gây nên độ biến thiên từ thông:

$$d\phi = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \frac{adx}{a+x} - \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \frac{adx}{x} = \frac{\mu\mu_0 Ia}{2\pi} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x} \right) vdt$$

- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung:

$$\begin{aligned}\varepsilon_c &= -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\mu\mu_0 Ia}{2\pi} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x} \right) vdt \right] \\ \Rightarrow \varepsilon_c &= \frac{\mu\mu_0 Iav}{2\pi} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a} \right) = \frac{\mu\mu_0 Ia^2 v}{2\pi x(x+a)}\end{aligned}$$

- Vậy theo đề bài ta có:

$$v = \frac{2\pi\varepsilon_c x_0(x_0+a)}{\mu\mu_0 Ia^2} = \frac{2\pi \cdot 10^{-4} \cdot 1 \cdot (1+1)}{1,4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 1^2} = 100 \text{ m/s.}$$

MỤC LỤC

Chương 11.....	2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT	2
BÀI TẬP VÍ DỤ	3
BÀI TẬP ÁP DỤNG.....	3
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ.....	5
Chương 12.....	11
TÓM TẮT LÝ THUYẾT	11
BÀI TẬP ÁP DỤNG	12
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ.....	13
Chương 13.....	19
TÓM TẮT LÝ THUYẾT	19
BÀI TẬP VÍ DỤ	20
BÀI TẬP ÁP DỤNG.....	23
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ.....	25
Chương 14.....	31
TÓM TẮT LÝ THUYẾT	31
BÀI TẬP VÍ DỤ	31
BÀI TẬP ÁP DỤNG.....	32
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ.....	34